

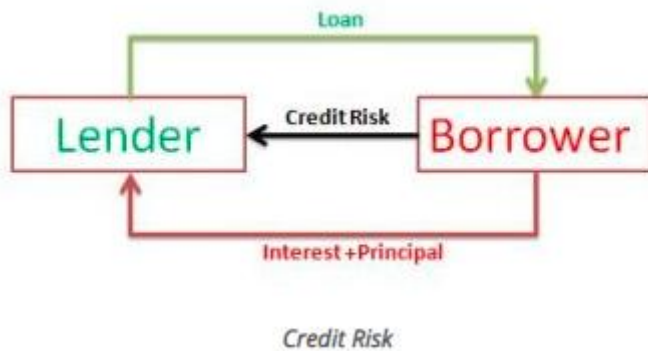
TEMAS SELECTOS III

Derivados exóticos en riesgo de crédito

Dr. Francisco García Castillo
Primavera 2024

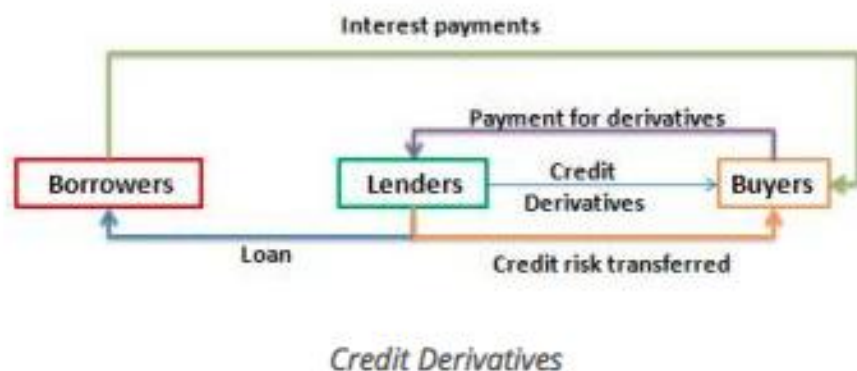
Introducción

Este apartado del curso tiene como objetivo describir las técnicas para administrar el riesgo de crédito con los **derivados de crédito**.



Introducción

Los derivados de crédito son contratos financieros bilaterales y comenzaron en el mercado Over The Counter –OTC–, por los cuales una de las partes busca cubrirse del riesgo de crédito de un determinado instrumento y transferirlo a la contrapartida a cambio de una prima periódica. Se trata de derivados cuyos subyacentes son obligaciones de pago de emisores públicos o privados.



Los riesgos cubiertos por un derivado de crédito **corresponden a acontecimientos definidos en el contrato**: bancarrota, liquidación, falta de pago por la entidad de referencia, degradación de la calificación de la empresa por las agencias de calificación crediticia, etc.

Los derivados de crédito más comunes son los *Credit Default Swap* (CDS) y los *Equity Default Swap* (EDS). Los primeros protegen ante una contingencia sobre la emisión de deuda o de bonos; mientras que los segundos protegen ante una contingencia sobre la emisión de capital.



Equity default swap is a vehicle for one party to provide another protection against some possible event relating to some company's stock.

The event being protected against is called the trigger event or knock-in event.

For example, the equity default swap might provide protection against a 70% decline in the stock price from its value when the equity default swap was initiated.

On the occurrence of trigger event, the equity default swap terminates and the protection seller makes a specified payment to the protection buyer.

Introducción

Recordemos que un swap (permuta) es un acuerdo entre dos personas (físicas y morales) para intercambiar flujos de efectivo con base en el precio de un activo subyacente; entonces, para valorar los CDS, es importante entender el mecanismo de mercado en el que operan, pues en general, los mercados de riesgo de crédito **son incompletos**, por lo que se deben comprender cabalmente los modelos de valuación.

Introducción

Dentro de los modelos de valuación utilizados, estos deben ser consistentes; es decir, de tal forma que el arbitraje no sea posible. Para ello, se determina la prima *actuarialmente justa*:

$$VP\{E[prima]\} = VP\{E[pagos]\}$$

Por esta razón se deben comprender las implicaciones de los *supuestos* en los que se basan dichos modelos, y el significado de los parámetros utilizados.

Introducción

A la par al crecimiento de este mercado, ha crecido el campo de estudio de estos productos, **y resalta el hecho que no se cuentan con recetas definitivas para un problema dado.** Es necesaria la comprensión de las características especiales de cada producto para su valuación.

En sus inicios, los derivados de crédito transformaron la forma en que las instituciones financieras –principalmente los bancos– administraban su riesgo de crédito, pues los derivados de crédito permiten transferir los riesgos de crédito de una manera eficiente, simple y estandarizada al conformar un mercado en el que todo el mundo puede participar.

Dado que los derivados de crédito permiten la transferencia activa del riesgo de crédito, impacta:

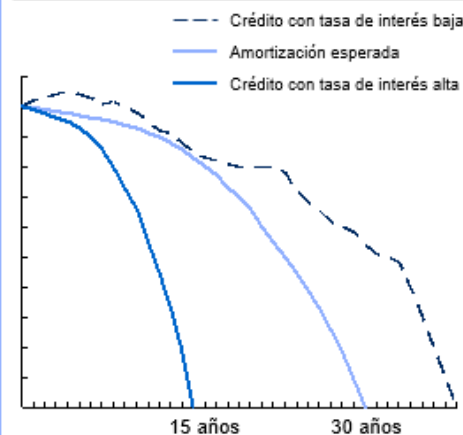
- Los requerimientos de capital regulatorio de los bancos;
 - Nuevas oportunidades de fondeo a través de la bursatilización de portafolios de créditos;
 - La optimización del portafolios de bonos y de créditos;
 - Los vehículos de inversión con elevado apalancamiento para los especuladores y fondos de inversión, y
 - La estructura del perfil del retorno ajustado por riesgo.
-

Hasta antes de la aparición de estos instrumentos (1995), los bancos administraban su riesgo de crédito desde la originación o cosecha.

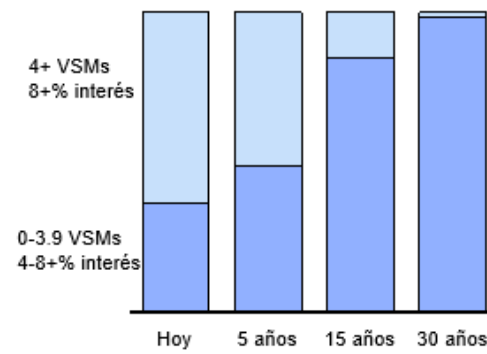
- 3 A futuro, se espera que el rendimiento de la cartera disminuya, por prepago de acreditados de alto ingreso y extensión de acreditados de bajos ingresos

Dado el (a) diseño de producto actual y (b) tendencias en el empleo, acreditados de bajo riesgo/rentables tienden a pagar más rápido; como resultado la composición de la cartera se deteriora en el tiempo. Por lo tanto, es necesario atraer un proporción mayor de bajo riesgo/mayor tasa en la originación de cada cosecha

Balance por tipo de crédito
MXN



Proporción de tipo de crédito en cartera



Esfuerzo de rediseño de producto buscan atenuar este efecto en la mezcla

Introducción

Una vez que el riesgo de crédito se originaba, se mantenía en libros hasta que el préstamo era liquidado o incumplido, ya que no se contaba con una manera de transferir el riesgo.

¡No había mercado para la compra o venta de protección y así poder optimizar el riesgo y rendimiento del portafolio!

Introducción

Para entonces la valuación de los riesgos de crédito estaba en la infancia: los spreads de los préstamos solo se determinaban en la originación y con base en consideraciones muy alejadas al riesgo, básicamente por la estructura del mercado.

Ejemplo. Analizar las tasas de interés de los créditos hipotecarios en bancos e Infonavit; así como los requerimientos:

<https://phpapps.condusef.gob.mx/condusefhipotecario/>

Introducción

Así entonces, anteriormente no había necesidad de ser eficientes porque no existían los mercados de riesgo crediticio.

Por lo anterior, todo dependía de la asignación subjetiva e individual del riesgo de incumplimiento del acreditado por parte del ejecutivo o del comité de crédito.

Introducción

El principal costo de un crédito es del capital regulatorio, y aquí es precisamente donde entraron los derivados de crédito, ya que permitieron que los bancos pudieran transferir su riesgo de crédito de sus libros de balance, pero manteniéndose en el negocio de los créditos.

Esta práctica liberaba al banco de una gran carga de requerimientos de capital.

Con el establecimiento de los derivados crediticios, el banco se cubría y el acreditado no lo sabía.

Introducción

Los bancos también pudieron sustituir riesgos buenos por malos (con efectivo de por medio) y mantener constante el nivel de capital regulatorio requerido, al explotar los huecos existentes en el marco regulatorio de entonces.

Incluso, con creatividad financiera, algunos bancos pudieron reducir sus requerimientos de capital de tal forma que éstos casi perdieron su significado.

Introducción

Y entonces ocurrió algo que no había pasado, lo cual dio origen al rápido crecimiento de los derivados de crédito: **el crédito se convirtió en un activo transable.**

Anteriormente, los portafolios de créditos se parecían más a un portafolio de seguros (ocurría el evento crédito o no), mientras que ahora están más cercanos a comportarse como portafolios de activos como las acciones: la administración de los portafolios de acciones involucra marcar a mercado, una comercialización activa, el análisis riesgo-rendimiento y la optimización activa del portafolio. Todo esto también se realiza actualmente en los portafolios de crédito con sus instrumentos derivados subyacentes.

Introducción

Esto llevó al colapso del acuerdo de capital de Basilea I sobre el riesgo crediticio, dando lugar al desarrollo de nuevas reglas establecidas en Basilea II, y posteriormente en Basilea II.5 y Basilea III.

El mundo del riesgo de crédito

Riesgo de crédito es el riesgo de que un deudor no honre sus obligaciones de pago.

El mundo del riesgo de crédito

La adecuada definición del riesgo de crédito y del riesgo de incumplimiento es importante para la documentación y definición de los derivados de crédito.

El riesgo de incumplimiento está intrínsecamente vinculado a la obligación de pago que el deudor debe honrar. Un deudor que no tiene ninguna obligación de pago no tiene tampoco ningún riesgo de incumplimiento. Por lo tanto, esta definición sólo cubre el riesgo de incumplimiento de **una** obligación de pago, pero no el riesgo de incumplimiento que tiene el mismo obligado, ya que en principio, un obligado podría no pagar una de sus obligaciones, pero honrar otras (*default* selectivo).

El mundo del riesgo de crédito

Sin embargo, el mal comportamiento de los obligados está previsto en las leyes, por lo que en realidad el obligado debe honrar **todos** sus compromisos de pago, sin importar uno en particular.

Cabe señalar que esto sucede siempre y cuando el obligado pueda pagar. En caso contrario, inicia un procedimiento en el cual el obligado pierde el control de todos sus activos y un tercero (independiente), se dedica a pagar –incluso parcialmente– a todos los acreedores usando estos activos.

El mundo del riesgo de crédito

La siguiente tabla muestra las tasas anuales de incumplimiento de bonos corporativos de empresas no financieras de los EE.UU., para el periodo 1866-2008:¹/

Table 1

Summary statistics for annual corporate bond default rates from 1866 to 2008.

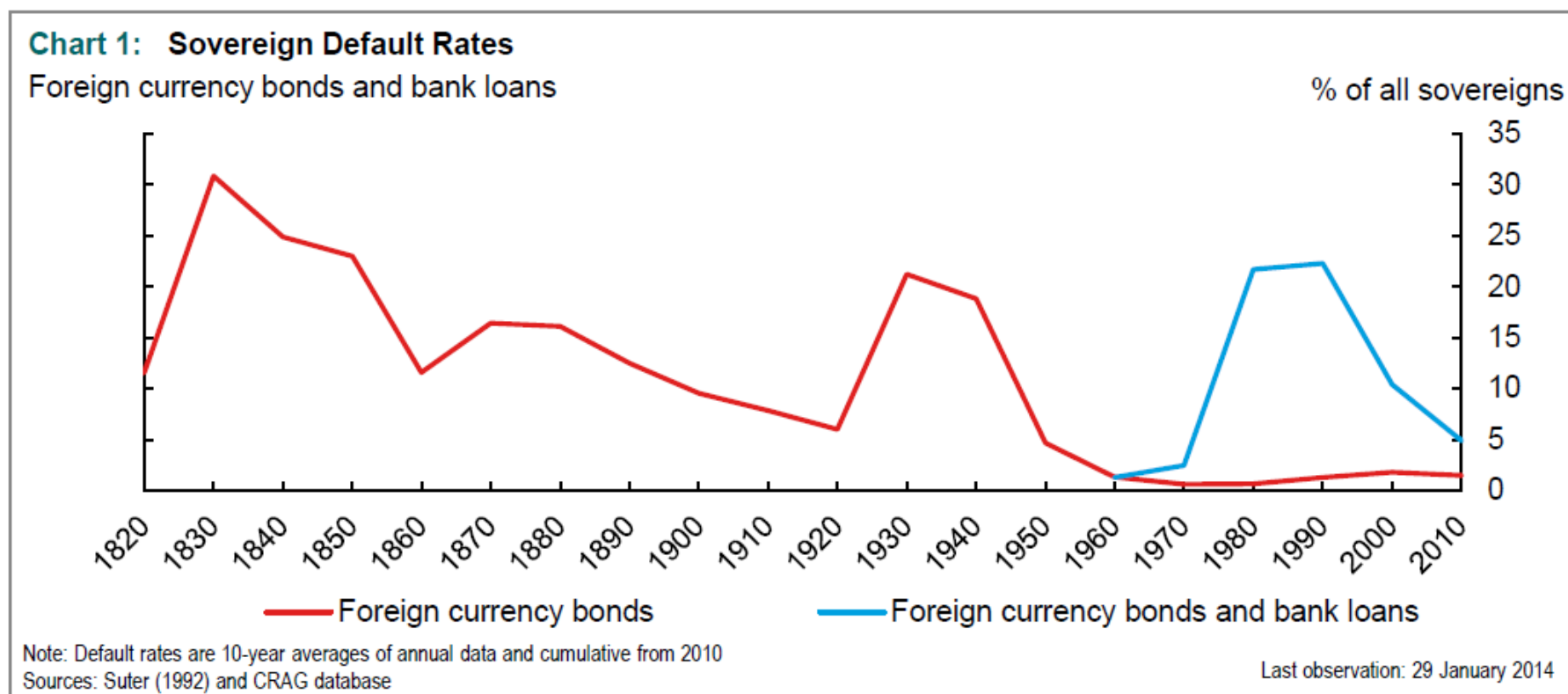
This table reports the indicated summary statistics for the annual percentage default rates of U.S. nonfinancial corporate bonds for the 1866–2008 period and the indicated subperiods.

Summary statistics	1866–1899	1900–1945	1946–2008	1866–2008
Mean	3.998	1.345	0.304	1.517
Standard deviation	3.571	1.383	0.530	2.414
Skewness	2.012	1.853	3.233	3.307
Kurtosis	4.725	4.127	12.783	14.686
Minimum	0.000	0.107	0.000	0.000
25th Percentile	1.978	0.347	0.009	0.131
Median	3.022	0.903	0.098	0.545
75th Percentile	5.195	1.957	0.380	2.096
Maximum	16.255	6.725	3.071	16.255
Serial correlation	0.388	0.450	0.680	0.628
Number of observations	34	46	63	143

¹/ **Introducing a New Database of Sovereign Defaults. David T. Beers and Jean-Sébastien Nadeau. Technical Report No. 101 / Rapport technique no 101. Bank of Canada**

El mundo del riesgo de crédito

En el estudio realizado por el Banco Central de Canadá, se observan las siguientes tasas de incumplimiento en soberanos.



El mundo del riesgo de crédito

La ley de quiebras estipula que todos los acreedores deben ser tratados igualitariamente y con base en un proceso previamente establecido. En particular, se establece que el incumplimiento de una obligación conlleva el incumplimiento de **todas** las demás obligaciones, de tal forma que el obligado no puede elegir cuál obligación cumplir y cuál no.

Así, como el procedimiento implica pérdidas significativas para el acreditado, éste tiene incentivos para asegurar su solvencia: un incumplimiento ocurre si y solo si el obligado en realidad no puede pagar sus obligaciones.

Cabe señalar que ante un incumplimiento, también los acreedores presentan pérdidas.

El mundo del riesgo de crédito

Es muy difícil predecir las pérdidas al ocurrir el evento incumplimiento: tan solo definir si el negocio se cierra y se liquidan los activos o se mantiene en marcha y se vende a un inversionista interesado.

**Tasas de recuperación de bonos corporativos
como porcentaje del valor nominal. 1982-2012.
Moody's**

Tipo	Tasa de recuperación promedio
Senior secured bond	51.6
Senior unsecured bond	37.0
Senior subordinated bond	30.9
Subordinated bond	31.5
Junior subordinated bond	24.7

El mundo del riesgo de crédito

La severidad de las pérdidas es complicada de predecir, ya que depende completamente de las negociaciones entre el obligado y sus acreedores.

Exhibit 21

Average Sr. Unsecured Bond Recovery Rates By Year Prior To Default, 1983-2017*

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
Aaa**		3.33%	3.33%	61.88%	69.58%
Aa	37.24%	39.02%	38.08%	43.95%	43.18%
A	30.36%	42.57%	44.97%	44.48%	44.17%
Baa	42.89%	44.16%	43.99%	43.79%	43.52%
Ba	44.63%	43.30%	42.13%	41.60%	41.59%
B	37.62%	36.77%	37.21%	37.71%	38.36%
Caa-C	38.10%	38.43%	38.50%	38.83%	38.86%
Investment Grade	40.04%	43.33%	43.96%	44.11%	43.85%
Speculative Grade	38.34%	38.19%	38.31%	38.66%	38.99%
All Rated	38.40%	38.47%	38.71%	39.11%	39.45%

*Issuer-weighted, based on post default trading prices. **The Aaa recovery rates are based on five observations, three of which are Icelandic banks that have an average recovery rate of 3.33%.

Fuente: *Annual default study: corporate default and recovery rates, 1920-2017*

El mundo del riesgo de crédito

En un documento sobre el estudio de las quitas por incumplimiento ocurrido entre 1998 y 2005 en las deudas soberanas para una serie de países seleccionados publicado por el FMI en el año 2005, se concluye lo siguiente:¹/

"... [en este estudio] se tienen los siguientes resultados: el valor presente de la pérdida observada ... son: la "más fuerte" fue la Argentina (2005) con una pérdida promedio del 64-82%, el GKO ruso con 50-70%; Ucrania entre el 54-58%; Paquistán entre el 29-32%, Ecuador entre 19-47% y Uruguay con 5-20%. También se observó una considerable variación en las pérdidas, dependiendo del instrumento y en algunas reestructuraciones, los tenedores de instrumentos de mayor plazo presentaron menores pérdidas en términos de valor neto".

¹/ **Haircuts: Estimating Investor Losses in Sovereign Debt Restructurings, 1998–2005. Federico Sturzenegger and Jeromin Zettelmeyer. FMI 2005.**

Nota: Haircut es la pérdida, en términos porcentuales, que experimenta un acreedor como consecuencia de un incumplimiento. Es igual a uno menos la tasa de recuperación de la deuda.

El mundo del riesgo de crédito

Table 15. Sovereign Debt Restructurings, 1998-2005: Summary of Haircuts

		Haircuts in our definition (H_{npv}) 1/						Haircuts in conventional definition (H_{mkt}) 2/			
		average 3/	range 4/	standard	correlation between H_{npv} and			average 3/	standard	correlation between H_{mkt} and	
		(percent)	(percent)	deviation	face value cut	remaining life		(percent)	deviation	face value cut	remaining life
Russia	GKO/OFZs-residents	5/, 6/	45.0	40-55	1.1	n.s.	n.s.	45.7	4.5	1.00	1.00
	GKO/OFZs-nonresidents	5/, 6/	61.1	50-75	0.8	n.s.	n.s.	61.5	3.2	1.00	1.00
	MinFin3	7/	63.2	63	...	...	...	61.0	...	...	...
	PRINs/IANs		52.6	52-54	2.6	...	...	69.2	0.7	...	...
Ukraine	OVDs-residents	8/	6.9	5-9	1.5	-0.82	-0.83	18.2	12.6	1.00	1.00
	OVDs-nonresidents	9/	56.3	54-58	1.9	...	...	59.2	1.9	...	...
	Chase Loan		30.7	31	...	...	...	30.7	...	...	...
	ING Loan		38.0	38	...	...	...	38.0	...	...	...
	International Bonds	10/	27.8	22-35	5.5	-0.82	-0.97	40.1	9.2	0.87	0.80
Pakistan	Eurobonds		30.9	29-32	1.8	n.s.	-0.96	30.4	1.9	n.s.	n.s.
Ecuador	International Bonds		27.4	19-47	10.4	-0.94	-0.90	60.0	7.3	n.s.	n.s.
Argentina	Phase 1 (residents)	11/	41.7	25-60	10.5	...	n.s.	58.1	9.4	...	0.58
	Pesification		45.6	30-65	10.4	...	n.s.	61.3	11.0	...	0.62
	2005 International	12/	72.9	64-82	7.3	...	n.s.	67.0	9.1	...	n.s.
Uruguay	External	13/	12.9	5-20	4.5	0.81	n.s.	26.2	7.8	0.85	n.s.
	Domestic	14/	23.3	10-40	6.9	0.47	n.s.	36.2	8.8	n.s.	0.38

1/ H_{npv} = 1- NPV(new)/NPV(old); NPV(old) includes PDI and PDP, compounded at a US short term rate. See methodology section for details.

2/ H_{mkt} = 1- NPV(new)/(outstanding principal+PDI). Outstanding principal includes any PDP; PDI is uncompounded.

3/ Weighted by outstanding or exchanged principal of old instruments. When several exchange options were available, generally took simple average across options.

4/ Subjective measure; describes the interval in which all instrument-specific haircuts were contained except for clear outliers above and below.

5/ Calculations for residents ignore exchange restriction; calculations for non-resident value effect of exchange restrictions.

6/ Average, standard deviation, and correlations assume choice of shortest OFZ; average between two approaches to discounting used in Tables 1 and 2.

7/ Refers to Option 1 (new \$MinFin) only), assuming February 2000 exchange date.

8/ Based on old OVDs maturing at end-August, end-September, end-October and end-November 1998 and August 1999.

9/ Refers to exchange of hedged (dollar linked) OVDs purchased by non-residents through Merrill Lynch in December 1997.

10/ All calculations based on instruments shown in Table 6, i.e. lumping the various Gazprom notes into one synthetic instrument.

11/ Calculations based on Option 1 ("guaranteed loan" with reduced fixed interest rate and, in general, a maturity extension of 3 years).

12/ Calculations based on 30 US\$ denominated international bonds constituting about 54 percent of principal exchanged.

13/ Calculations based on benchmark option, discounted without maturity adjustment.

14/ Calculations use simple average of extension and benchmark options, and are based on haircuts for all 46 domestic bonds, not just bonds shown in Table 11.

El mundo del riesgo de crédito

Así, se observan las siguientes propiedades en el riesgo de incumplimiento que hacen difícil modelar este tipo de riesgo:

- Los eventos de incumplimientos son raros;
 - Ocurren de manera inesperada;
 - De ocurrir un evento incumplimiento, implica pérdidas importantes, y
 - El tamaño de las pérdidas no se conoce antes del incumplimiento.
-

El mundo del riesgo de crédito

Así como no se tiene riesgo de crédito sin alguna obligación de pago, no hay una obligación de pago que no tenga implícita algún tipo de riesgo de crédito: las empresas pueden incumplir en el principal o en los intereses de los créditos o de sus bonos emitidos, de créditos por ventas (proveedores), las obligaciones fiscales, en los sueldos a sus empleados, o en las facturas a sus acreedores.

Básicamente, todo aquello que represente una obligación de pago lleva consigo el riesgo de incumplimiento.

Los componentes del riesgo de crédito

Algunos de los componentes del riesgo de crédito son:

- ***Arrival risk.*** Término que refleja la incertidumbre de si ocurrirá un incumplimiento o no, por lo que siempre se especifica a un horizonte de tiempo dado, generalmente un año. La medida del *arrival risk* es la probabilidad de incumplimiento, que es la distribución de la variable indicadora de incumplimiento antes del horizonte de tiempo.
 - ***Timing risk*** se refiere a la incertidumbre sobre el **momento preciso del incumplimiento**. Incluye conocer el *arrival risk* en todos los horizontes posibles, por lo que el *timing risk* es más detallado y específico. La cantidad desconocida subyacente del *timing risk* es una variable aleatoria sobre el momento del incumplimiento (time of default), y su riesgo se describe por la función de distribución de probabilidades del momento del incumplimiento.
-

Los componentes del riesgo de crédito

- ***Riesgo de recuperación*** (*recovery risk*). Describe la incertidumbre sobre la severidad de las pérdidas en caso de ocurrir el incumplimiento.

La recuperación es el pago real que el acreedor recibe después del incumplimiento. Generalmente se expresa como una tasa a partir de una fracción del valor nominal^{1/} de la reclamación que es efectivamente pagada al acreedor.

El riesgo de recuperación se describe mediante una distribución de probabilidades de que sea de una magnitud dada. Esta probabilidad es una distribución condicionada a que ocurra el incumplimiento.

^{1/} El valor nominal es el valor total de la posición del activo y se utiliza como el valor de referencia del activo subyacente en los contratos de opciones y futuros.

Los componentes del riesgo de crédito

- ***Riesgo de mercado*** (*market risk*) describe el riesgo de cambios en el precio de un activo riesgoso, aun si no ocurre el incumplimiento.

Los modelos del riesgo de mercado son dinámicos. Para evitar oportunidades de arbitraje en el modelo, el riesgo de mercado debe ser consistente con el tiempo, con el riesgo de recuperación, con cualquier cambio en estos riesgos y con los precios de otros mercados.

Para los *Credit Default Swap* estándar, los cambios en el riesgo de crédito están dominados por el riesgo de mercado porque, por ejemplo, el pago de los cupones en los bonos se ven influenciados por los cambios en las tasas de interés libres de riesgo.

Los componentes del riesgo de crédito

Además, el riesgo de incumplimiento se ve afectado por el comportamiento de variables de otros mercados como las tasas libres de riesgo o el tipo de cambio e influir en el valor de la reclamación.

Los componentes del riesgo de crédito

En caso de enfrentar el riesgo de incumplimiento conjunto de varios obligados, se debe considerar otro componente de riesgo denominado **riesgo de correlación en el incumplimiento**, el cual describe el riesgo de que más de un obligado incumpla de manera conjunta con otro.

- El término **riesgo de correlación en los precios de mercado** cubre este tipo de riesgo: el riesgo de incumplimiento (y la probabilidad de incumplimientos) está correlacionado con movimientos en el precio del activo con riesgo.

Los componentes del riesgo de crédito

Asimismo, se tiene el *arrival risk conjunto*, que se describe por la probabilidad conjunta de incumplimientos sobre un horizonte de tiempo dado, y el *timing risk conjunto*, que se describe por la función de distribución conjunta del tiempo al incumplimiento.

Cabe destacar que los conceptos *arrival risk* y *timing risk* se refieren a un obligado en particular; mientras que el riesgo de recuperación, el riesgo de mercado y el riesgo de correlación en los precios de mercado se refieren a una obligación de pago en particular o de una clase particular de obligaciones de pago.

Los componentes del riesgo de crédito

Es deseable incluir la mayor cantidad de información para el riesgo de incumplimiento, pero para ello se debe considerar su costo, implementación y tiempos. Una primera pregunta que debe hacerse el modelador es qué riesgos se deben incluir en el modelo, y qué riesgos se pueden ignorar sin perder información de la realidad.

Por ejemplo, están los modelos dinámicos de valuación de los derivados de crédito para un portafolio de bonos; mientras que para un portafolio de créditos no es importante el riesgo de mercado, por lo que se centran en un modelo que incluya las correlaciones de los incumplimientos.

Los componentes del riesgo de crédito

Otra restricción es la disponibilidad de la información: si no se cuenta con información suficiente para la construcción de un modelo, entonces este se simplifica con menos inputs; sin embargo, debe hacerse con cuidado ya que cada simplificación implica supuestos implícitos sobre los riesgos que están siendo modelados, los cuales pueden tener consecuencias no obvias.

Por ello, el modelador debe entender muy bien las propiedades de los diferentes modelos, los riesgos que son modelados y los que son ignorados, y los efectos que tienen lugar en los inputs para la salida del modelo, entre ellos el *riesgo de modelo*. Esto permitirá que el modelador tome las decisiones adecuadas para elegir una técnica u otra, y podrá saber si las salidas del modelo le responden ciertos cuestionamientos y bajo ciertas circunstancias.

Estructura del mercado

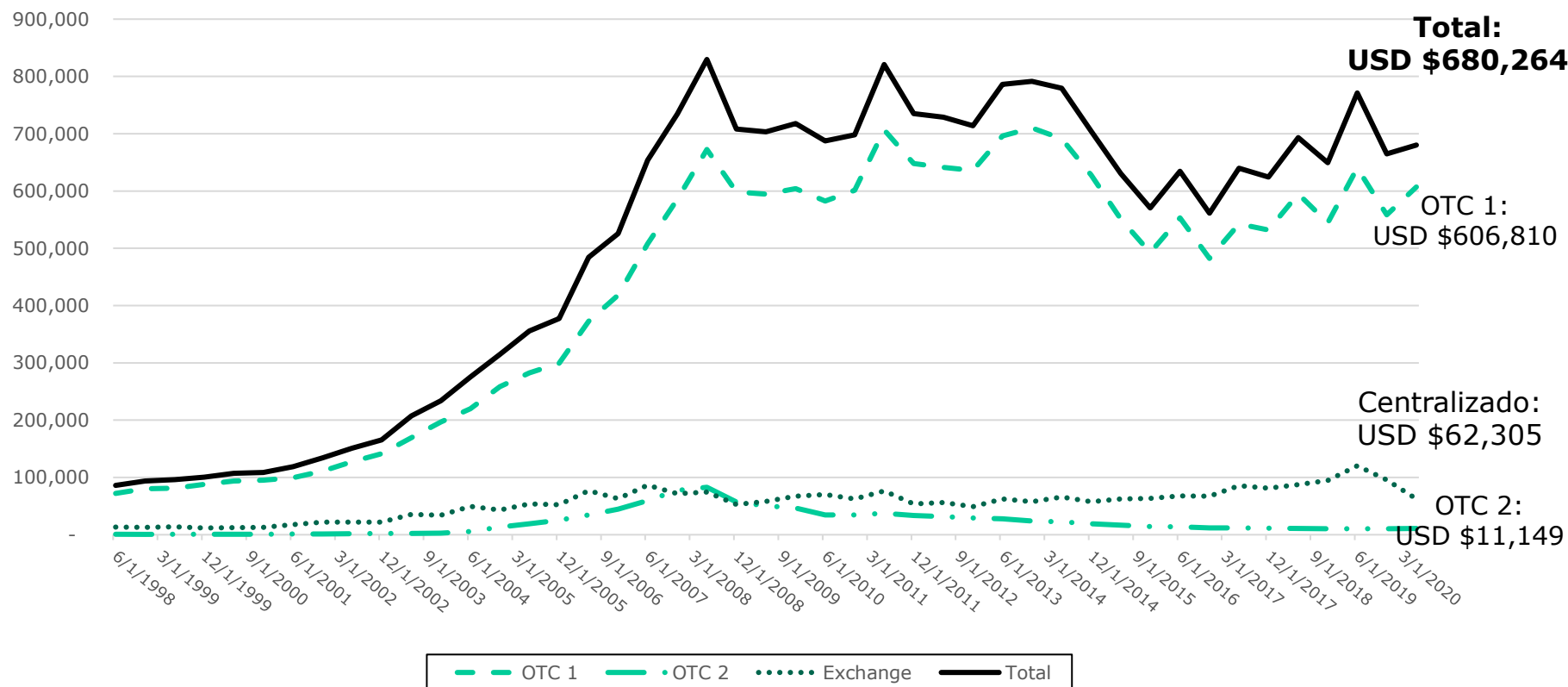
Con base en la última encuesta semestral del BIS para el mercado OTC del mercado de derivados (cierre junio de 2020), se tiene que el importe del **valor nominal** de los contratos es de **USD \$680 billones**^{2_}:

- Mercado OTC: USD \$618 billones;
- Mercado centralizado (*Exchange*): USD \$62 billones.

Estructura del mercado

Monto de los noionales al cierre de cada semestres en el mercado OTC y Centralizado

Cifras en USD miles de millones



OTC 1 corresponde al los mercados Foreign exchange, interest rate & equity linked contracts

OTC 2 corresponde a los mercados Commodity contracts, credit default swaps

Fuente: BIS Derivatives statistics. <https://stats.bis.org/statx/toc/DER.html>

Estructura del mercado



- ❑ Para dimensionar el tamaño de este mercado, el **GDP del mundo** (cierre del año 2017) es de **USD \$128 billones**; el de EE.UU. es de \$18 billones (est. 2019) y el de México es de USD \$2 billones (est. 2019)^{3_}/. Es decir, el tamaño del mercado de derivados es más de 5 veces el PIB del mundo mundial.

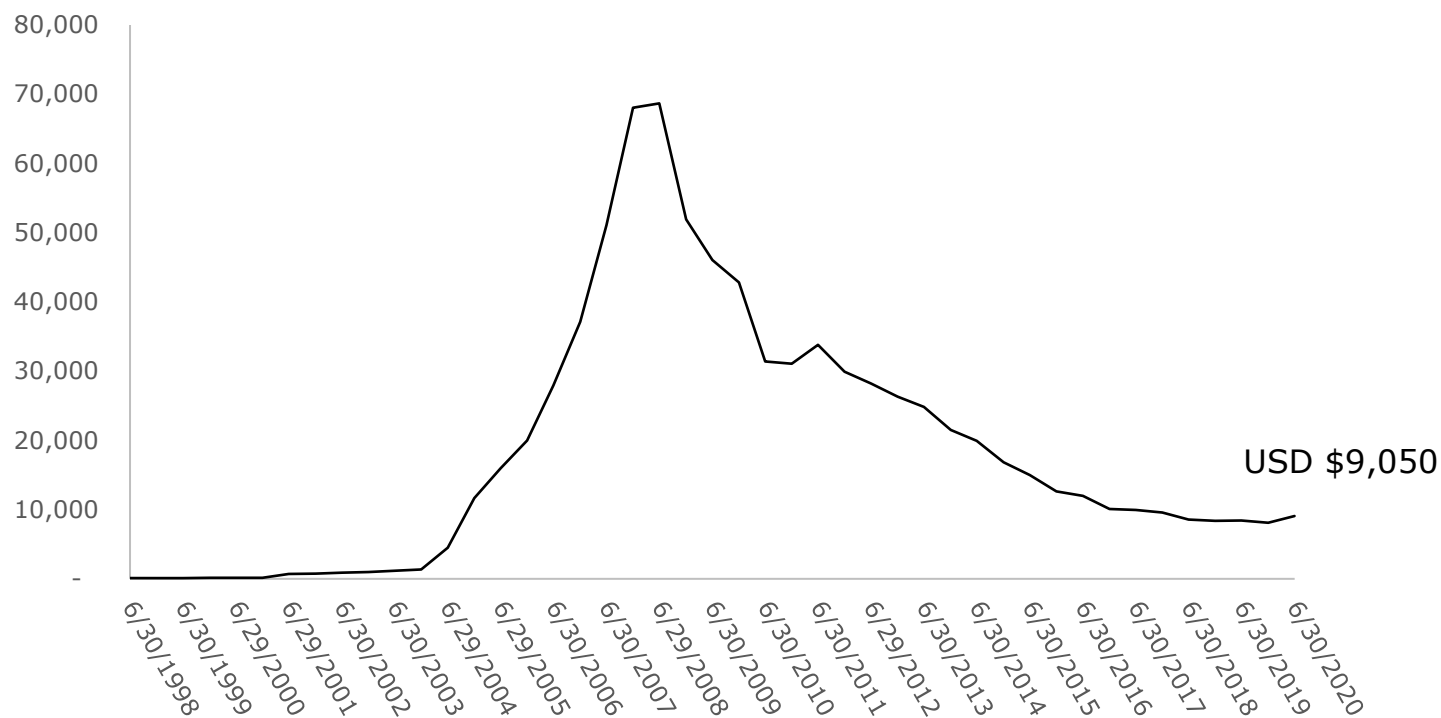
Estructura del mercado

- ❑ El mercado de los **derivados de crédito** se creó a principios de los años noventas en Londres y NY. Este segmento del mercado de los derivados tuvo un rápido crecimiento: su **valor nocional** (neto) pasó de USD\$ 6.4 billones al cierre del 2004 a USD \$68.7 billones al cierre del primer semestre de 2008.
 - ❑ Sin embargo, a partir de esa fecha su participación ha venido disminuyendo, y al cierre del primer semestre del año 2020 su valor en nocionales fue de USD \$9.1 billones.
 - ❑ De estos USD \$9.1 billones, USD \$8.8 billones corresponden a CDS – $\approx 97\%$ del total–; mientras que USD \$262 mil millones son otros derivados.
-

Estructura del mercado

Mercado de los nocionales de los derivados de crédito

Cifras en USD Miles de Millones



Fuente: BIS Derivatives statistics. <https://stats.bis.org/statx/toc/DER.html>

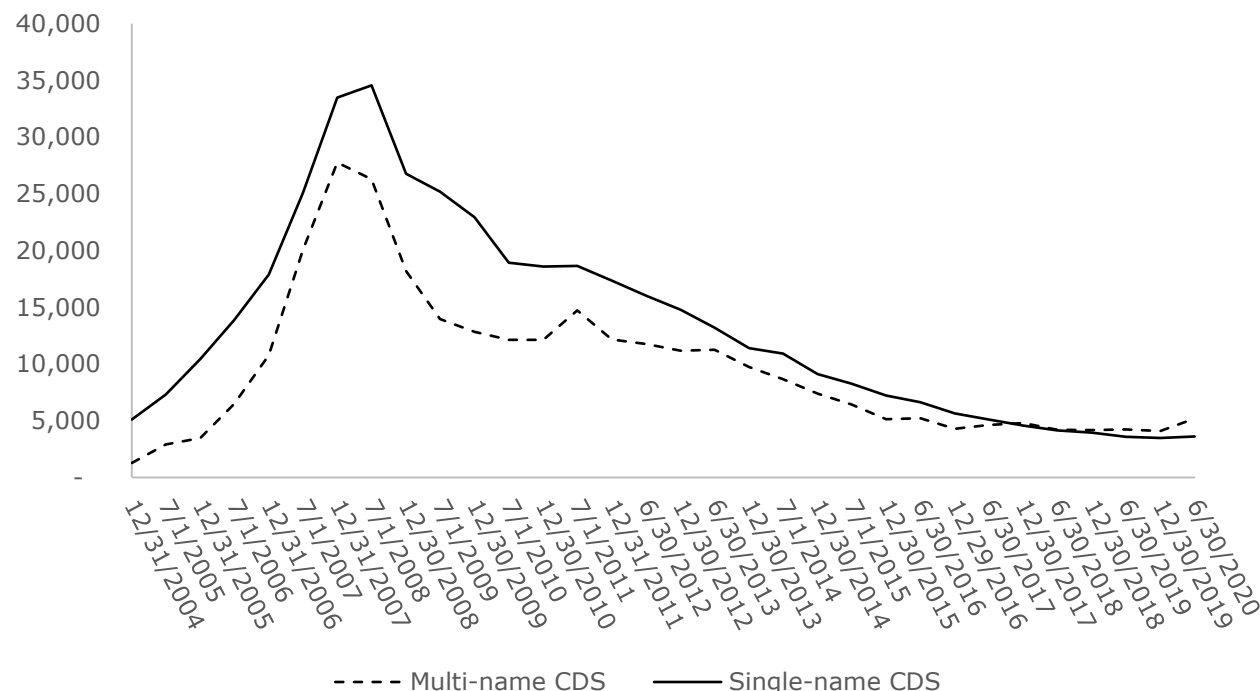
Estructura del mercado

- ❑ Los derivados crediticios se clasifican en “*single-name*” y “*multi-name*”.

Al cierre de junio de 2020, del total USD \$9,050 miles de millones en el nocional de los CDS, el *single-name* representa USD \$3,617 miles de millones y el *multi-name* representa USD \$5,192 miles de millones.

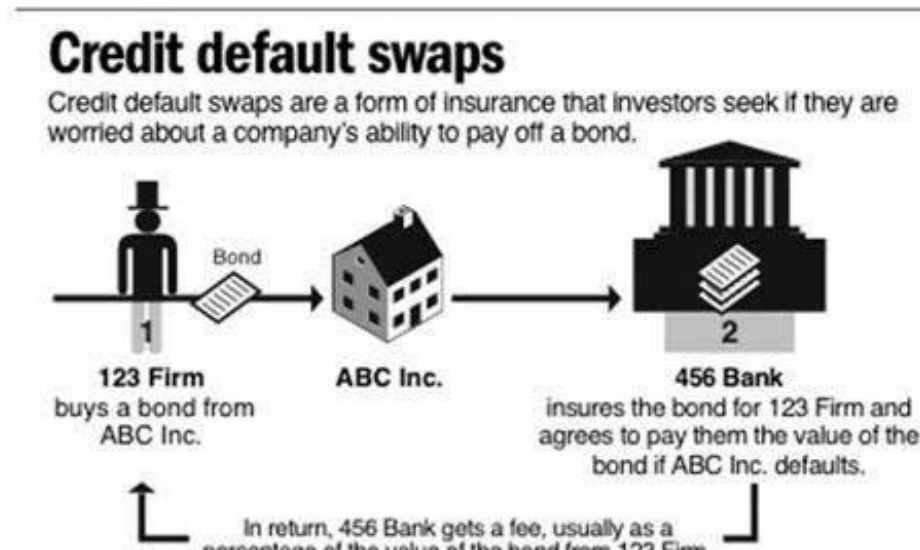
Valor de los nocionales de los componentes del *Credit Default Swap*

Cifras en USD Miles de Millones



Credit Default Swap

- ❑ El derivado crediticio más popular tipo *single-name* es el *Credit Default Swap* (CDS), el cual funciona como un seguro ante el potencial incumplimiento de la contraparte (esta última denominada entidad de referencia): si un agente tiene la exposición por el posible incumplimiento de su contraparte, entonces puede adquirir un CDS.



Credit Default Swap

- ❑ El comprador del CDS realiza pagos periódicos por concepto de prima al vendedor del CDS, y recibiría un pago sólo en caso de que la entidad de referencia materialice los riesgos estipulados en el contrato, siendo el más común el incumplimiento de sus obligaciones.^{4_}
- ❑ Si ocurre alguna de las contingencias cubiertas en el CDS por parte de la entidad de referencia, se dice que ocurre el **evento crédito**.

^{4_} También es posible cubrir la quiebra o liquidación, el incumplimiento de pagos o la degradación de la calificación crediticia de la entidad de referencia, entre otras.

Credit Default Swap

- ❑ Si ocurre el evento crédito, el vendedor del CDS entrega al comprador la cantidad establecida en el CDS:
 - Liquidación física (*physical settlement*). El agente A tiene el derecho de vender los bonos emitidos por la entidad de referencia con un valor nominal de USD \$100 millones en USD \$100 millones y entrega los bonos.
 - Liquidación en efectivo (*cash settlement*). Con base en un proceso de subasta de la ISDA, se determina el valor del bono algunos días después del incumplimiento. Si la subasta indica que el precio es de \$35 por cada \$100 de valor nominal, el pago en efectivo sería de USD \$65 millones.
 - ❑ Así, los CDS son contratos que se originan por la existencia del riesgo de incumplimiento por parte de un tercero (el tercero puede ser una empresa o un soberano).
-

Credit Default Swap

- ❑ Suponga que la **Empresa C** requiere financiamientos, por lo que emite bonos para la compra de activos:

Balance General

Empresa C

Activos**Circulante****Fijo****Pasivo****Circulante****Largo Plazo****Capital**

La deuda de largo plazo se compone de emisión de bonos.

El capital es la emisión de acciones.

Credit Default Swap

- ❑ El **fondo de inversión A** adquiere parte de los bonos emitidos por la Empresa C; así A y C tienen obligaciones pactadas: el fondo de inversión A tiene como contraparte a la Empresa C –la *entidad de referencia*–.
 - ❑ Para evitar los efectos negativos por el potencial incumplimiento de la Empresa C, el fondo de inversión A se dirige al mercado de derivados de crédito y le compra al **Banco B** un CDS sobre la Empresa C.
-

Credit Default Swap

- ❑ Así, el fondo de inversión A realizará pagos periódicos por concepto de prima al Banco B hasta el vencimiento del CDS o hasta que ocurra el evento crédito establecido en el contrato.
 - ❑ A cambio, el Banco B realiza un pago contingente en caso que ocurra el evento crédito por parte de la Empresa C.
-

Credit Default Swap

- ❑ Al ocurrir el evento crédito, el fondo de inversión A puede tener el derecho de vender al emisor del CDS los títulos (bonos o deuda) de la entidad de referencia a valor par de su valor nominal; mientras que el Banco B tiene la obligación de comprar los bonos a dicho valor.
- ❑ Al valor nominal de los bonos se le conoce como nocional principal del CDS.

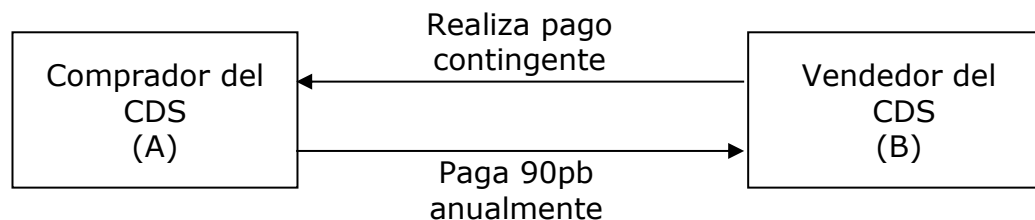
Esquema de un CDS



Tomado de Guillermo Güemez García. *La inversión en Derivados de Crédito por parte de las Aseguradoras.* Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Credit Default Swap

- ❑ **Ejemplo.** Suponga que dos partes acuerdan un CDS a 5 años a partir del 1° de marzo de 2021 sobre un nocional principal de USD \$100 millones. El contrato establece una prima anual vencida de 90 puntos base (pb), pagaderos trimestralmente sobre el nocional.
- ❑ La figura siguiente muestra los flujos por este CDS.



Credit Default Swap

- Si la entidad de referencia no incurre en incumplimiento, el agente A no recibe nada por el CDS y en cambio paga USD \$225,000 (una cuarta de 90 basis sobre el nocional) el 1° de junio de 2021, y así cada trimestre hasta el 1° de marzo de 2026. La siguiente tabla ilustra el flujo de pagos entre el agente A y B para este caso.

Pagos efectuados por el CDS en caso de no incumplimiento por parte de la entidad de referencia.

Periodo	Fecha	Pagos del Comprador (Miles USD)	Pagos del Vendedor (Miles USD)
0	Marzo-2021	Inicio de la Cobertura	
1	Junio-2021	225	-
2	Septiembre-2021	225	-
3	Diciembre-2021	225	-
...	...	...	...
20	Marzo-2026	225	-

Credit Default Swap

- ❑ En cambio, asuma que ocurre el evento crédito, por ejemplo el 20 de mayo de 2024 (2 meses del tercer año de la cobertura) y el contrato estipula una liquidación física.
 - ❑ En primer lugar, se suspende el pago de la prima que venía efectuando el comprador de la protección; aunque generalmente el fondo de inversión A otorga un pago final equivalente al periodo en que estuvo cubierto.
 - Es decir, al darse el incumplimiento el 20 de mayo de 2024, el fondo de inversión A estuvo cubierto durante el 1 de marzo - 20 de mayo, por lo que deberá darse un pago acumulado de $81/365 * 900,000 = \text{USD } \$199,726$.
-

Credit Default Swap

- ❑ La siguiente tabla ilustra el flujo de pagos entre el fondo de inversión A y el Banco B asumiendo que este último paga la totalidad de la deuda.

Pagos efectuados por el CDS en caso de incumplimiento por parte de la entidad de referencia.

Periodo	Fecha	Pagos del Comprador (Miles USD)	Pagos del Vendedor (Miles USD)
0	Marzo-2020	Inicio de la Cobertura	
1	Junio-2020	225	-
2	Septiembre-2020	225	-
3	Diciembre-2020	225	-
...	...	...	...
12	Marzo-2024	225	-
	Mayo-2024	199.7	100,000

- ❑ La cantidad anual pagada expresada como el porcentaje del notional se llama *CDS spread*. En el ejemplo, el CDS spread es de 90 basis.

Credit Default Swap

Laboratorio 2. Suponga que dos partes acuerdan un CDS a 5 años a partir del 1° de marzo de 2024 sobre un nocional principal de USD \$100 millones. El contrato señala que el comprador de la protección (A) pagará una prima anual de 75 puntos base (pb), pagaderos trimestralmente vencidos sobre el nocional, al vendedor de la protección (B), y se estipula una liquidación tipo *cash settlement*.

1. Muestre una figura que describa los flujos de este CDS.
 2. Realice una tabla con los pagos efectuados por la empresa A y la empresa B por el CDS en caso de no incumplimiento por parte de la entidad de referencia.
 3. Proponga una estimación del proceso de subasta que determine el valor del bono en caso de incumplimiento, si este es un *Junior subordinated bond*.
 4. Con la información del punto 3, realice una tabla con los pagos efectuados por la empresa A y la empresa B por el CDS en caso de incumplimiento por parte de la entidad de referencia después del año 3, mes 7.
-

Credit Default Swap

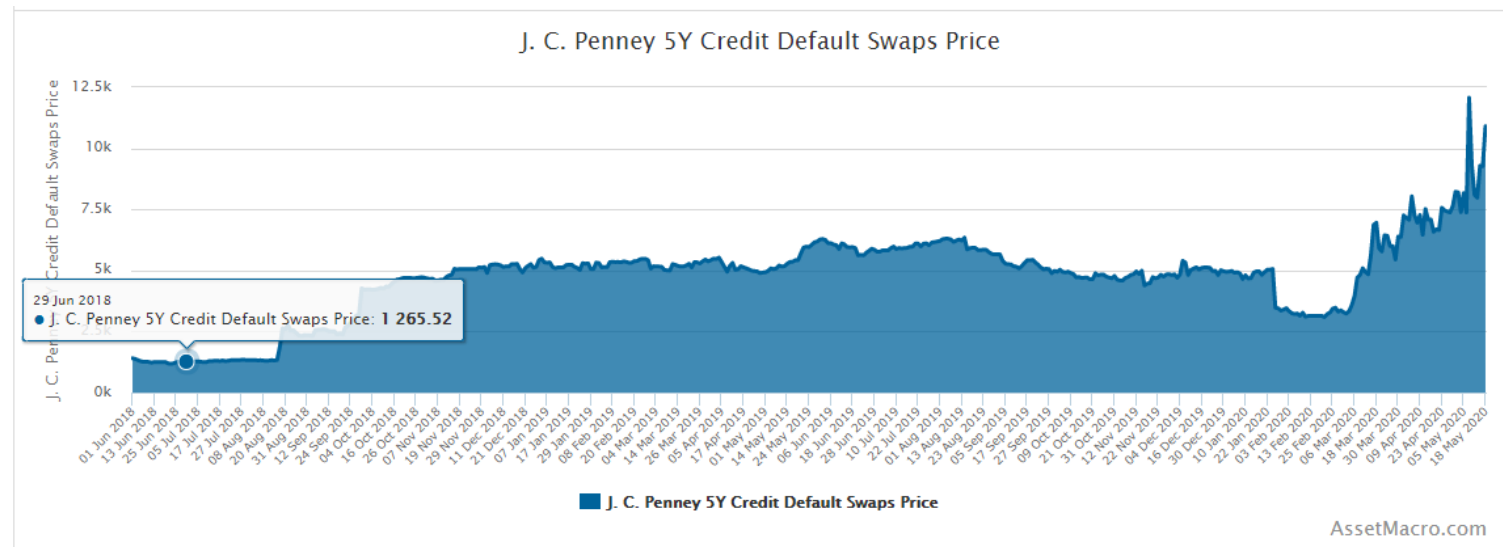
Laboratorio 3. Un CDS a diez años requiere de pagos semestrales de 60 bp anuales y suponga que la cobertura inicia el 30 de abril de 2022 con pago de prima vencido. El principal es de USD \$300 millones y el contrato estipula *cash settlement*.

1. Muestre una figura que describa los flujos de este CDS.
 2. Realice una tabla con los pagos efectuados por el comprador y el vendedor por el CDS en caso de no incumplimiento por parte de la entidad de referencia.
 3. Realice una tabla con los pagos efectuados por el comprador y el vendedor por el CDS en caso de incumplimiento por parte de la entidad de referencia. El incumplimiento ocurre 4 años y 2 meses después, y se estima que el *cheapest to deliver bond* es de 40% del valor nominal.
-

Credit Default Swap

Laboratorio 4. El 15 de mayo de 2020, J. C. Penney solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11. Después de 91 años, la empresa se deslistó de la NYSE el 18 de mayo de ese año.

En marzo de 2019, J.C. Penney tenía USD \$4,000 millones de deuda, la mayoría de los cuales vencían en 2024.



Credit Default Swap

1. Muestre una figura que describa los flujos de este CDS.
 2. Asumiendo que la emisión de los bonos fue el 29 de junio de 2018 y el vencimiento el 29 de junio de 2024, realice una tabla con los pagos efectuados por un fondo de Inversión que tiene toda la deuda de JC Penney y el Banco B por el CDS en caso de no incumplimiento por parte de la entidad de referencia.
 3. Obtenga la estimación del pago por el proceso de subasta. Véase <https://www.creditfixings.com/CreditEventAuctions/holdings.jsp?auctionId=9169>
 4. Con la información del punto 3, realice una tabla con los pagos efectuados por el fondo de inversión y el Banco B por el CDS al darse el incumplimiento de JC Penney el 15 de mayo de 2020.
-

Quién enfrenta el riesgo de crédito?

- ❑ Tradicionalmente son los bancos quienes están en el negocio de otorgar créditos y enfrentar el riesgo por el potencial incumplimiento de los deudores; sin embargo, se ha observado que los bancos ya no están dispuestos en administrar una cartera de créditos, toda vez que el rendimiento promedio es menor que el de otros activos.
 - ❑ Por ello, los bancos han creado instrumentos respaldados por activos (préstamos) hacia los inversionistas, y con ello el riesgo de crédito. Así, a finales de los años noventa los bancos hicieron uso de los derivados de crédito de manera muy intensiva, compartiendo el riesgo de crédito de su cartera de crédito con otros integrantes del sistema financiero.
-

Quién enfrenta el riesgo de crédito?

- ❑ Entonces, si los **bancos son compradores netos** de protección de crédito, ¿quienes son los vendedores?
 - ❑ **Las compañías de seguros, bancos de inversión y fondos de inversión**, ya que no son tan regulados de la misma forma que un banco tradicional y pueden enfrentar mayores riesgos que éstos.
 - ❑ El resultado es que la institución financiera que termina enfrentando el riesgo de crédito (compañía de seguros) es diferente a la que lo originó (banco). Como lo mostró la crisis de 2007, esto no siempre es bueno para la salud del sistema financiero.
-

Quién enfrenta el riesgo de crédito?

- ❑ Un **CDS** se parece a un contrato de seguros salvo porque un contrato de seguros ofrece protección contra pérdidas de activos que uno tiene. En el caso de los CDS, el activo subyacente no necesariamente se tiene, en cuyo caso se dice que la posición está *naked*.
 - ❑ Durante agosto de 2007, los reguladores vieron con preocupación que los CDS podrían desatar el riesgo sistémico porque era una fuente de vulnerabilidad en los mercados financieros.
 - ❑ Esta preocupación se hizo realidad con la caída de AIG, porque AIG era un gran vendedor de protección de *tranches* de hipotecas AAA. Esta cobertura fue muy costosa para AIG y la compañía tuvo un *bail-out* por el Gobierno de los EE.UU. con un préstamo de USD \$85 mil millones.
-

Quién enfrenta el riesgo de crédito?

- ❑ Una manera de evitar nuevamente los eventos ocurridos en 2007, la regulación ha ido encaminada al desarrollo de **cámaras de compensación para el mercado OTC, donde entran los CDS.**
 - ❑ Las cámaras de compensación requieren que los participantes del mercado de CDS aporten cantidades al margen con base en sus posiciones, de la misma manera como se hace en el mercado de futuros.
-

Quién enfrenta el riesgo de crédito?

- ❑ Durante la crisis financiera, muchos productos derivados dejaron de operarse, pero los CDS continuaron, si bien el *CDS spread* se incrementó sustancialmente. Esto porque los CDS son transparentes, a diferencia de las bursatilizaciones respaldadas por hipotecas.
- ❑ Es frecuente que el volumen de CDS de una empresa sea mayor que su deuda porque los contratos tipo *Cash Settlement* son necesarios:
 - Cuando Lehman incurrió en incumplimiento en septiembre de 2008, había cerca de USD \$400 mil millones en contratos de CDS y USD \$155 mil millones de deuda [¿cómo fue posible esto?], y el pago a los compradores de la protección fue del 91.375% del principal (o sea, todo se perdió).

El spread de los CDS & el yield del Bono

Laboratorio. Suponga la siguiente situación: un inversionista compra un bono corporativo a 5 años que ofrece un *yield* del 7% anual de su valor nominal. El inversionista compra al mismo tiempo una protección por el potencial incumplimiento del emisor del bono a través de un CDS a 5 años, con un spread de 200 bp (2% anual) con *physical settlement*.

Describa la función de pagos de esta estrategia.

El spread de los CDS & el yield del Bono

Solución. El efecto de esta estrategia (Largo en el Bono + Largo en el CDS) es convertir el bono corporativo en un bono **libre de riesgo**:

- Si el emisor del bono no hace default, el inversionista gana 5% en el neto.
 - Si el emisor hace default el inversionista obtiene el 5% hasta entonces, y bajo los términos del CDS, le entregan el valor nominal del bono.
 - Recupera la inversión inicial y se lleva un rendimiento neto del 5%; es decir, la estrategia es libre de riesgo.
-

El spread de los CDS & el yield del Bono

¿Qué implicaciones tienes esta estrategia?

Esto significa que la sobretasa (diferencia del *yield* del bono con respecto la tasa libre de riesgo) del bono debe ser *aproximado al spread del CDS*.

De no ser así, existen posibilidades de arbitraje:

- Si la sobretasa es mayor al spread del CDS se puede obtener un rendimiento asegurando a la tasa libre de riesgo al comprar el bono y la protección, o
 - Si la sobretasa es menor al spread del CDS se puede fondear a una tasa menor a la libre de riesgo al tomar una posición corta sobre el bono y vender el CDS.
-

El spread de los CDS & el yield del Bono

- ❑ La sobretasa de un bono mide **la compensación** a un inversionista por tomar el riesgo de crédito. Esta misma exposición puede generarse sintéticamente mediante la venta de un CDS sobre la entidad de referencia: el inversionista recibiría una prima constante, el spread del CDS hasta que ocurra el evento crédito o se termine el contrato.
 - ❑ El evento crédito dispara el pago por el vendedor de protección al comprador igual a la diferencia entre el nocional principal y el valor de mercado de la obligación del subyacente.
-

El spread de los CDS & el yield del Bono

- ❑ Se define al *CDS-Bond basis* como la diferencia entre el spread del CDS y la sobretasa del bono:

$$CDS - Bond Basis = CDS_{spread} - Bond_{spread}$$

$$CDS - Bond Basis = CDS_{spread} - (yield - tlr)$$

- ❑ Con base en la discusión planteada, debe ocurrir que:

$$CDS - Bond Basis \cong 0$$

- ❑ Esto significa que un inversionista puede eliminar el riesgo de incumplimiento de un bono emitido por una entidad de referencia al comprar protección crediticia sobre el mismo subyacente. Por lo tanto, **este portafolio debe tener un rendimiento aproximado al de un activo sin riesgo**, de lo contrario, existiría arbitraje.
-

El spread de los CDS & el yield del Bono

- Si bien esta relación de arbitraje se cumple en tiempos normales, ante fricciones de mercado puede convertirse en no-cero:

CDS-Bond basis, CDS spreads y sobretasas de los bonos

Enero 2004- Septiembre 2010.



Fuente: Augustiny, Patrick. *Squeezed everywhere: Can we learn something new from the CDS-Bond Basis?* Stockholm School of Economics. September 13, 2012

El spread de los CDS & el yield del Bono

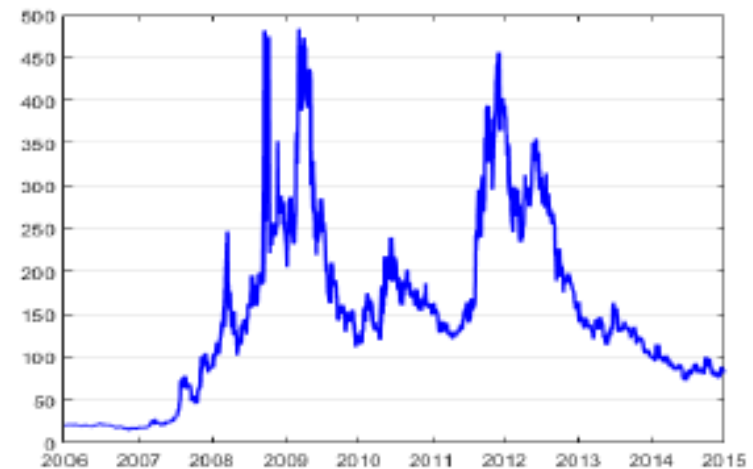
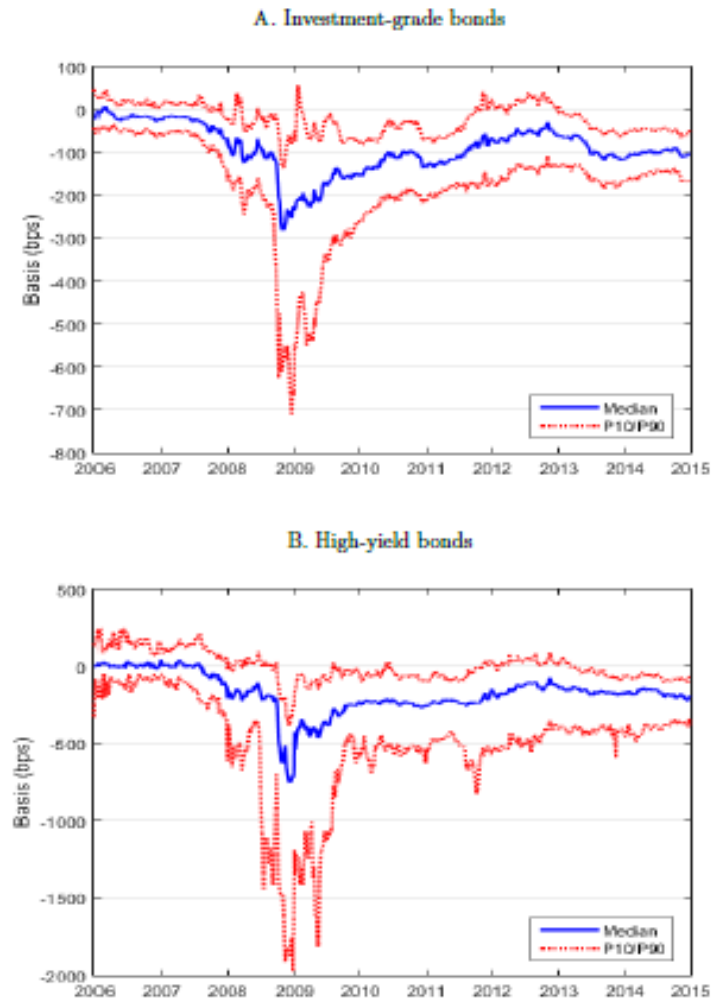
CDS-Bond basis para nocionales AAA, A y BB

Enero 2004- Septiembre 2010.



Fuente: Augustiny, Patrick. *Squeezed everywhere: Can we learn something new from the CDS-Bond Basis?* Stockholm School of Economics. September 13, 2012

El spread de los CDS & el yield del Bono



Source: Markit Inc. and Federal Reserve Bank of New York.

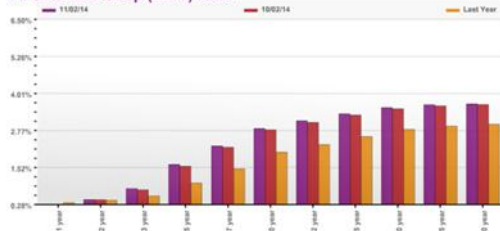
Figure 2: The Average Five-Year CDS Spread for the Primary Dealers (bps)

Fuente: Bai, Jennie and Collin-Dufresne, Pierre, The CDS-Bond Basis (September 12, 2018). Georgetown McDonough School of Business Research Paper No. 2024531. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2024531> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2024531>

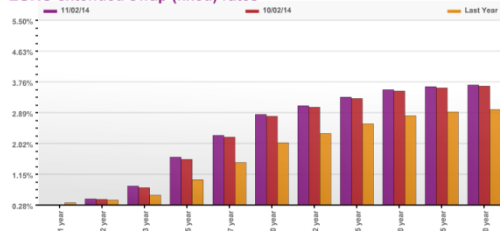
El spread de los CDS & el yield del Bono

- ❑ Tradicionalmente, las instituciones han usado la tasa LIBOR como la tasa libre de riesgo, y con base en ella, se estiman las probabilidades de incumplimiento de los bonos corporativos. Sin embargo, esta tasa es de corto plazo al referirse al costo de oportunidad de financiamiento de los bancos con calificación AA o más.
- ❑ Ante esto, los *traders* han usado la curva de los IRS de la LIBOR para extrapolarla. Así, actualmente se considera a la tasa LIBOR/swap como la tasa libre de riesgo.

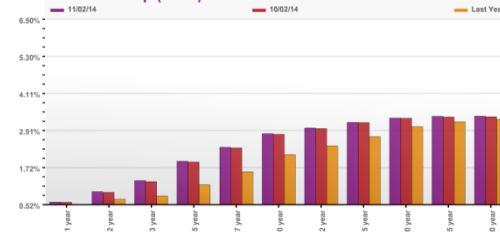
US extended swap (fixed) rates



EURO extended swap (fixed) rates



UK extended swap (fixed) rates



Valuación de los CDS

☐ Checar la página
online.barrons.com/mdc/public/npage/2_3023_creditdervs.html

The cheapest to deliver bond

- ❑ La tasa de recuperación de un bono se define como el valor del bono inmediatamente después del incumplimiento, y se expresa en porcentaje del valor nominal. Así, el pago de un CDS es el porcentaje que no se recupera del nominal del bono:

$$L(1 - R)$$

Donde L es el valor del nominal y R es la tasa de recuperación.

The cheapest to deliver bond

- ❑ Generalmente, el contrato del CDS permite que el comprador **seleccione** entre un número diferente de bonos en incumplimiento para que sean entregados al emisor del CDS.
 - ❑ Estos bonos **deben tener la misma calidad crediticia**, pero no el mismo precio porque la reclamación se define como el valor nominal del bono + intereses acumulados, por lo que los bonos con elevados intereses acumulados al momento del incumplimiento tenderán a mostrar mayores precios que los otros.
 - ❑ Así, el tenedor del CDS tiene la opción de entregar el *cheapest to deliver bond* al emisor del CDS. Como sabemos, es a través del proceso de subasta organizada por la ISDA para determinar el valor del bono *cheapest to deliver*, y con ello el pago al comprador de la protección.
-

Valuación de los CDS

- ❑ El spread del CDS se expresa en puntos base del nocional principal. Los formadores de mercado de los CDS ofrecen los precios de compra y de venta al cotizar un nuevo CDS de una empresa.

Valuación de los CDS

Laboratorio. Para un CDS sobre el Banco Nacional de México, un formador de mercado puja (bid) en 250pb y ofrece (ask) en 260pb, lo cual significa que el formador de mercado está dispuesto a comprar un CDS de Banamex en 250pb anuales y vender un CDS de Banamex en 260pb anuales.

Estas cotizaciones aparecen en los sistemas electrónicos de información financiera a tiempo real, como *Bloomberg* o *Reuters*.

La siguiente figura muestra la cotización de un CDS para un bono (*senior*) de Banamex a 5 años con un costo de 100 pb sobre el principal, con una frecuencia de pagos trimestral, la tasa de recuperación (40%) y las probabilidades anuales de incumplimiento.

Valuación de los CDS

- El CDS spread se expresa generalmente en puntos base del nocional principal. Los formadores de mercado de los CDS ofrecen los precios de compra y de venta al cotizar un nuevo CDS de una empresa.

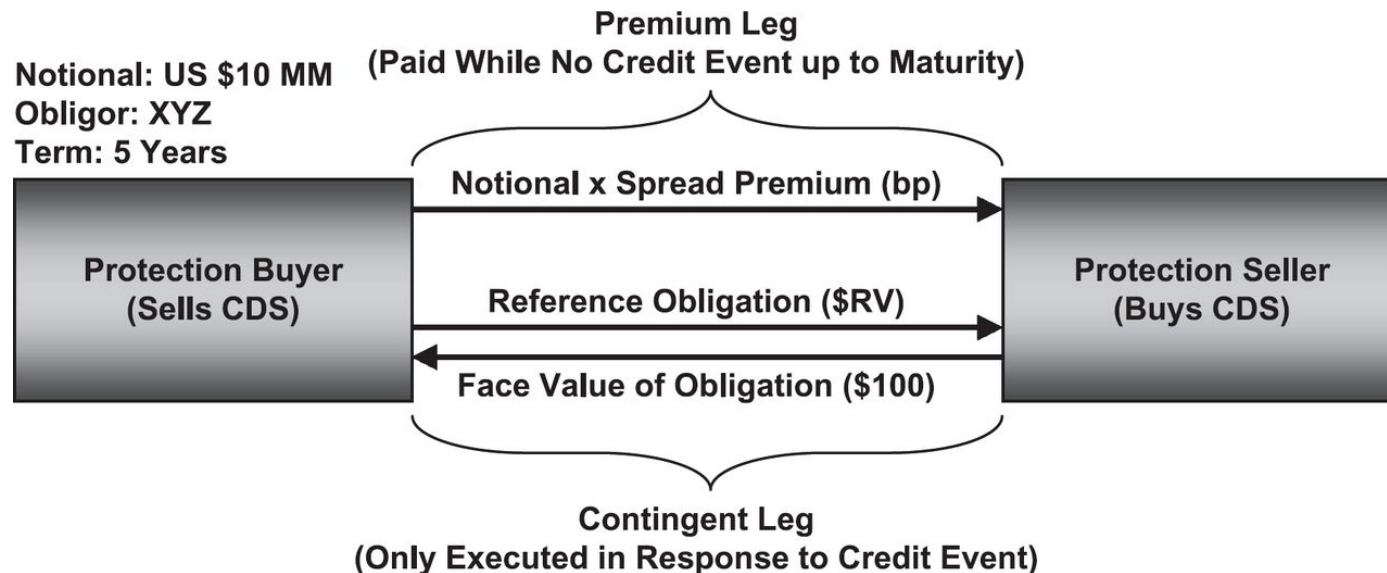
CREDIT DEFAULT SWAP				CPU:299				
Operación	Enviar a VCON	Curvas	Ver	Obligación ref	Hedge de bonos	Matriz CDS a plazo	Amortización	
Info de trato				Par RED:	Spreads			DFech
7)ReferenciaBanco Nacional de Mexico SA					Fecha curva: 9/25/08			
Contraparte:				Núm:	Benchmark: S 83 MMed			
Ticker: /				Serie:	Acceso:	U Usuario		
Días hábiles: MXN					Cód liquidación: MXN	MX Curva Swap BGN		
Ajuste día hábil: 1 Próximo					Divisa: MXN			
B CMP Nocional: 10.00 MM					Amortizando N	Sprds: Defecto MAsk		
Fecha efectiva: 9/26/08				Knock Out: N	Fin de mes: N	117260 MXN Senior IMMI		
Fecha vcto: 12/20/13				Conv. días: ACT/360		Cds par spreads Prob		
Frecuencia: 0 Trimestral				1er. cupón: 12/22/08		Flat: Y (pbs) quiebra		
Paga corrido: 1 Sí				Penúltimo cupón: 9/20/13		6/22/09 100.000 0.0122		
Recuperar curva: 1 Sí				Generar fechas: 1 IMM		12/21/09 100.000 0.0204		
Tasa recup: 0.40				Deuda: 1 Senior		12/20/10 100.000 0.0366		
Spread: 100.000pbs				9)Tarifa inic: 0.00%		12/20/11 100.000 0.0526		
Calculadora				Modo: 1 Precio calc		12/20/12 100.000 0.0683		
Fecha valor: 9/26/08				Modelo: 1 JPMorgan		12/20/13 100.000 0.0838		
Efectivo liquida 9/30/08						12/21/15 100.000 0.1139		
Precio: 99.99999888				Spd actual: 100.000 bps		12/20/18 100.000 0.1572		
Principal: 0.11				Spd DV01: 4,045.94		Frecuencia: A Trimestral		
Corrido: 0.00				Días: 0 32) KRR Sprd		Conv. días: ACT/ACT		
Valor merc: 0.11				IR DV01: .00		Tasa recup: 0.40		

Valuación de los CDS



The Mexico 5 Years CDS value is 83.24 (last update: 9 Jan 2021 22:45 GMT+0). This value reveals a 1.39% implied probability of default, on a 40% recovery rate supposed. CDS value changed +1.18% during last week, -6.66% during last month, +17.16% during last year.

Valuación de los CDS



Valuación de los CDS

❑ Para la valuación de un CDS se tienen que considerar diversos factores, como la probabilidad de incumplimiento de la entidad de referencia, la tasa de interés, el vencimiento del CDS y la tasa de recuperación. Asimismo, se deben encontrar las ***dos patas siguientes***:

- Una pata fija que se origina por el valor presente del pago de primas periódico que realiza el comprador del CDS (*premium leg*), y
- Una pata flotante que se origina por el pago contingente que realiza el vendedor del CDS (*contingent leg*), en caso de que ocurra el evento crédito.



Valuación de los CDS

- ❑ Para obtener la **prima actuarialmente justa**, se igualan las dos patas al momento de establecer el contrato del CDS, descontándolas con la misma tasa de interés e incorporando sus respectivas probabilidades.



Valuación de los CDS

□ Sea:

- P la probabilidad de que la entidad de referencia incumpla antes del tiempo t , $P(\tau < t_j)$;
 - El valor del nocional es \$1 unidad monetaria;
 - $t_0 = 0$ es la fecha inicial del CDS y T es la fecha de su vencimiento;
 - t_j , con $j=0,1,2,\dots, J$ con $t_0 = 0$ y $t_J = T$, son las fechas de pago de primas del CDS;
 - Los periodos acumulados se expresan en fracción de año, $(t_j - t_{j-1})$;
 - Existe un pago parcial por concepto de prima en caso de incumplimiento, cuyo monto es $0.5 \times (t_j - t_{j-1})$;
-

Valuación de los CDS

- El factor de descuento es:

$$B(0, t_j) = \exp \left[- \int_0^{t_j} r_u du \right]$$

con la tasa de interés libre de riesgo r_u , la cual se considera constante, y

- R es la tasa de recuperación, y
 - El *spread* por el CDS es constante e igual a s durante toda la vigencia del contrato
-

Valuación de los CDS

- ❑ El spread o ***prima actuarialmente justa*** s es aquella que iguala en t_0 el valor presente de los pagos esperados por concepto de primas (*premium leg*) con el valor presente del pago esperado en caso de incumplimiento (*contingent leg*) de la entidad de referencia.
-

Valuación de los CDS

Premium leg

- El Valor Presente esperado de las Primas por parte del **Comprador** del CDS (VPC_{CDS}) es el siguiente, siempre que no ocurra el incumplimiento de la entidad de referencia (Rutkowski, 2006):

$$VPC_{CDS} = s \sum_{j=1}^J B(0, t_j)(t_j - t_{j-1})P[\tau > t_j]$$

Valuación de los CDS

- En caso de darse el incumplimiento, supondremos que éste ocurre a la mitad del año, por lo que el **comprador** del CDS tendrá que realizar un pago parcial por el tiempo cubierto. Este Pago Parcial del CDS ($VPPP_{CDS}$) es:

$$VPPP_{CDS} \approx 0.5s \sum_{j=1}^J B(0, t_j) \{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\}$$

Así, al agregar el valor presente del pago de primas completo con el valor presente del pago parcial de primas, obtenemos la pata de la prima:

$$Premium\ leg = VPC_{CDS} + VPPP_{CDS}$$



Valuación de los CDS

Contingent leg

- El valor presente del pago esperado por parte del **vendedor** del CDS (VPV_{CDS}) es:

$$VPV_{CDS} \approx (1 - R) \sum_{j=1}^J B(0, t_j) \{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\}$$



Valuación de los CDS

Se igualan los derechos y obligaciones descritos mediante los valores presentes esperados anteriores y se resuelve para el spread s :

$$\text{Premium leg} = \text{Contingent leg}$$

$$VPC_{CDS} + VPPP_{CDS} = VPV_{CDS}$$

$$s \sum_{j=1}^J B(0, t_j)(t_j - t_{j-1})P[\tau > t_j] + 0.5s \sum_{j=1}^J B(0, t_j)\{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\} = (1 - R) \sum_{j=1}^J B(0, t_j)\{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\}$$

$$s \left[\sum_{j=1}^J B(0, t_j)(t_j - t_{j-1})P[\tau > t_j] + 0.5 \sum_{j=1}^J B(0, t_j)\{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\} \right] = (1 - R) \sum_{j=1}^J B(0, t_j)\{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\}$$

$$s = \frac{(1 - R) \sum_{j=1}^J B(0, t_j)\{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\}}{\sum_{j=1}^J B(0, t_j)(t_j - t_{j-1})P[\tau > t_j] + 0.5 \sum_{j=1}^J B(0, t_j)\{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\}}$$



❑ Así la encuentran en Google®:

Credit Default Swap Pricing: A Market Approach YieldCurve.com

Determining the CDS Premium

If a CDS is fairly priced, then the expected value of the premium stream must equal the expected value of the default payment.

As default can occur in any period j , we can therefore write:

$$\underbrace{s \sum_{j=1}^N v_j PS_j T_{j-1,j}}_{\text{Expected PV of stream of premium payments if no default occurs}} + \underbrace{s \sum_{j=1}^N v_j PD_j \frac{T_{j-1,j}}{2}}_{\text{Expected PV of accrued premium payment in period when default occurs}} = \underbrace{(1-R) \sum_{j=1}^N v_j PD_j}_{\text{Expected PV of default payment in period when default occurs}}$$

Rearranging this expression gives the fair premium s for the CDS:

$$s = \frac{(1-R) \sum_{j=1}^N v_j PD_j}{\sum_{j=1}^N v_j PS_j T_{j-1,j} + \sum_{j=1}^N v_j PD_j \frac{T_{j-1,j}}{2}}$$

28 © 2004 YieldCurve.com

Valuación de los CDS

Laboratorio. Obtenga la prima de un CDS a 5 años sobre una entidad de referencia que tiene una *hazard rate* del 0.1401%. Además suponga que el incumplimiento ocurriría a la mitad del año; los pagos de primas se hacen al final de cada año; la tasa libre de riesgo es del 5% anual continuamente capitalizable y la tasa de recuperación es del 40%.

- $\lambda = 0.1401\%$;
- Valor del nocional = \$1 UM;
- $t_0 = 0$ y $T=5$;
- t_j , con $j=0,1,2,\dots, J$ con $t_0 = 0$ y $t_j = 5$;
- $R = 40\%$
- Tasa libre de riesgo = 5%

Recordatorio de la *hazard rate*:

cumulative default time distribution:

$$P[t^* < t] = F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

survival time distribution:

$$P[t^* \geq t] = 1 - P[t^* < t] = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$$

Véase el [Anexo I](#)

Valuación de los CDS

1. Estimar las probabilidades no condicionales de incumplimiento y las probabilidades de supervivencia de cada año, a partir de la probabilidad condicionada de incumplimiento dada:

Probabilidades no condicionadas de incumplimiento y de supervivencia

Tiempo (años)	Probabilidad de Incumplimiento	Probabilidad de Supervivencia
1	$1 - e^{-\lambda t}$	$e^{-1\lambda}$
2	$e^{-\lambda} - e^{-2\lambda}$	$e^{-2\lambda}$
3	$e^{-2\lambda} - e^{-3\lambda}$	$e^{-3\lambda}$
4	$e^{-3\lambda} - e^{-4\lambda}$	$e^{-4\lambda}$
5	$e^{-4\lambda} - e^{-5\lambda}$	$e^{-5\lambda}$

Valuación de los CDS

Probabilidades no condicionadas de incumplimiento y de supervivencia

Tiempo (años)	Probabilidad de Incumplimiento	Probabilidad de Supervivencia
1	0.001400	0.998600
2	0.001398	0.997202
3	0.001396	0.995806
4	0.001394	0.994412
5	0.001392	0.993019

Valuación de los CDS

El valor presente de los pagos esperados por concepto de **prima por la compra del CDS** es:

Calculo del valor presente de los pagos esperados por la compra del CDS. Pago = s anual

Tiempo (años)	Probabilidad de Supervivencia	Pago Esperado	Factor de VP	VP Pagos Esperados
1	0.998600	$0.998600s$	0.951229	$0.949898s$
2	0.997202	$0.997202s$	0.904837	$0.902306s$
3	0.995806	$0.995806s$	0.860708	$0.857098s$
4	0.994412	$0.994412s$	0.818731	$0.814155s$
5	0.993019	$0.993019s$	0.778801	$0.773364s$
Total				$4.296821s$

$$s \sum_{j=1}^J B(0, t_j)(t_j - t_{j-1})P[\tau > t_j] = 4.296821s$$

Valuación de los CDS

El valor presente del pago parcial por la prima no devengada es:

Cálculo del valor presente del pago parcial por la compra del CDS.
Pago = s anual

Tiempo	PI	Pago parcial	Pago Parcial Esperado	Factor de VP	VP Pago Parcial Esperado
0.5	0.001400	0.5 <i>s</i>	0.000700 <i>s</i>	0.975310	0.00068 <i>s</i>
1.5	0.001398	0.5 <i>s</i>	0.000699 <i>s</i>	0.927743	0.00065 <i>s</i>
2.5	0.001396	0.5 <i>s</i>	0.000698 <i>s</i>	0.882497	0.00062 <i>s</i>
3.5	0.001394	0.5 <i>s</i>	0.000697 <i>s</i>	0.839457	0.00059 <i>s</i>
4.5	0.001392	0.5 <i>s</i>	0.000696 <i>s</i>	0.798516	0.00056 <i>s</i>
Total					0.00309 <i>s</i>

$$0.5s \sum_{j=1}^J B(0, t_j) \{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\} = 0.00309s$$

Valuación de los CDS

Por último, se obtiene el valor presente de la pérdida esperada del emisor por el incumplimiento de la entidad de referencia:

Valor presente del pago esperado por la venta del CDS

Tiempo (años)	PI	Tasa de recuperación	Pérdida o Pago del vendedor CDS	Pérdida Esperada	Factor de Valor Presente	VP Pérdida Esperado
0.5	0.001400	40%	60%	0.000840	0.975310	0.000819
1.5	0.001398	40%	60%	0.000839	0.927743	0.000778
2.5	0.001396	40%	60%	0.000838	0.882497	0.000739
3.5	0.001394	40%	60%	0.000836	0.839457	0.000702
4.5	0.001392	40%	60%	0.000835	0.798516	0.000667
Total						0.003706

$$(1 - R) \sum_{j=1}^J B(0, t_j) \{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\} = 0.003706$$

Valuación de los CDS

Al hacer que el contrato sea **actuarialmente justo**, desde el punto de vista del comprador del CDS se tienen que igualar los pagos esperados de los derechos (resarcimiento) y las obligaciones (primas) en el momento t_0 , obteniendo el spread del CDS s a partir de:

$$VPC_{CDS} + VPPPC_{CDS} = VPV_{CDS}$$

$$4.296821s + 0.00309s = 0.003706$$

$$4.299909s = 0.003706$$

$$s = 0.09\%$$

Es decir, el Mid-Market del CDS a 5 años es de ≈ 9 bp anual.

Valuación de los CDS

Laboratorio. Obtenga el spread de un CDS a 5 años sobre una entidad de referencia que tiene una *hazard rate* del 3.0%. Además suponga que el incumplimiento ocurriría a la mitad del año; los pagos de primas se hacen al final de cada año; la tasa libre de riesgo es del 7% anual continuamente capitalizable y la tasa de recuperación es del 30%.

Valuación de los CDS

Laboratorio [en equipos]. Obtenga el spread de diversos CDS a 7 años, sobre una entidad de referencia que tiene una calidad crediticia que va de AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B- y CCC/C.

Además, suponga que el incumplimiento ocurriría a la mitad del año; los pagos de primas se hacen al final de cada año; la tasa libre de riesgo es del 3.5% anual continuamente capitalizable y la tasa de recuperación conforme a la Tabla 26 siguiente.

Realice una tabla que presente la prima del CDS por calidad crediticia y gráfiquela.

Observación: hacer uso de $Q(T) = 1 - e^{-\bar{\lambda}(T-t)}$ para obtener la *Hazard rate*; y la $Q(T)$ se obtiene de la tabla siguiente.

Derivados de crédito

Table 26

Global Corporate Average Cumulative Default Rates By Rating Modifier (1981-2021)

(%)	--Time horizon (years)--														
Rating	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AAA	0.00	0.03	0.13	0.24	0.34	0.45	0.50	0.58	0.64	0.69	0.72	0.75	0.78	0.83	0.89
AA+	0.00	0.05	0.05	0.09	0.14	0.19	0.25	0.30	0.35	0.41	0.46	0.52	0.58	0.64	0.70
AA	0.02	0.03	0.08	0.21	0.34	0.46	0.58	0.69	0.77	0.86	0.93	0.99	1.08	1.14	1.20
AA-	0.03	0.08	0.16	0.23	0.30	0.40	0.46	0.51	0.55	0.60	0.66	0.71	0.73	0.77	0.81
A+	0.05	0.08	0.18	0.30	0.39	0.48	0.58	0.68	0.80	0.93	1.04	1.17	1.31	1.47	1.62
A	0.05	0.13	0.21	0.31	0.43	0.59	0.75	0.90	1.07	1.27	1.42	1.54	1.65	1.72	1.87
A-	0.05	0.15	0.24	0.34	0.48	0.63	0.83	0.98	1.10	1.20	1.30	1.42	1.54	1.65	1.74
BBB+	0.09	0.25	0.45	0.64	0.85	1.09	1.28	1.49	1.75	1.99	2.21	2.36	2.53	2.75	2.98
BBB	0.14	0.36	0.56	0.89	1.21	1.54	1.86	2.15	2.45	2.75	3.07	3.32	3.54	3.64	3.83
BBB-	0.23	0.66	1.23	1.87	2.53	3.13	3.63	4.10	4.48	4.83	5.20	5.52	5.81	6.26	6.60
BB+	0.31	0.94	1.69	2.44	3.19	3.95	4.59	5.06	5.62	6.18	6.57	7.03	7.50	7.85	8.39
BB	0.46	1.45	2.82	4.12	5.47	6.57	7.58	8.46	9.32	10.06	10.85	11.43	11.90	12.22	12.56
BB-	0.92	2.86	4.89	6.97	8.79	10.54	12.02	13.41	14.53	15.48	16.22	16.96	17.67	18.34	18.97
B+	1.94	5.31	8.64	11.48	13.73	15.46	17.02	18.37	19.60	20.73	21.70	22.39	23.13	23.80	24.45
B	2.99	6.99	10.59	13.54	15.91	18.05	19.56	20.69	21.80	22.91	23.64	24.37	24.92	25.37	25.87
B-	5.89	12.59	17.88	21.56	24.26	26.23	27.69	28.84	29.65	30.34	31.41	32.10	32.71	33.34	33.77
CCC/C	26.55	36.74	41.80	44.74	46.91	47.95	49.08	49.82	50.48	51.05	51.49	51.92	52.45	52.91	52.97
Investment-grade	0.08	0.23	0.40	0.61	0.83	1.05	1.26	1.45	1.63	1.81	1.98	2.13	2.27	2.40	2.55
Speculative-grade	3.60	6.97	9.86	12.23	14.16	15.75	17.06	18.16	19.14	20.04	20.80	21.44	22.05	22.58	23.09
All rated	1.50	2.93	4.17	5.22	6.10	6.83	7.45	7.97	8.43	8.86	9.23	9.54	9.84	10.10	10.36

Sources: S&P Global Ratings Research and S&P Global Market Intelligence's CreditPro®.

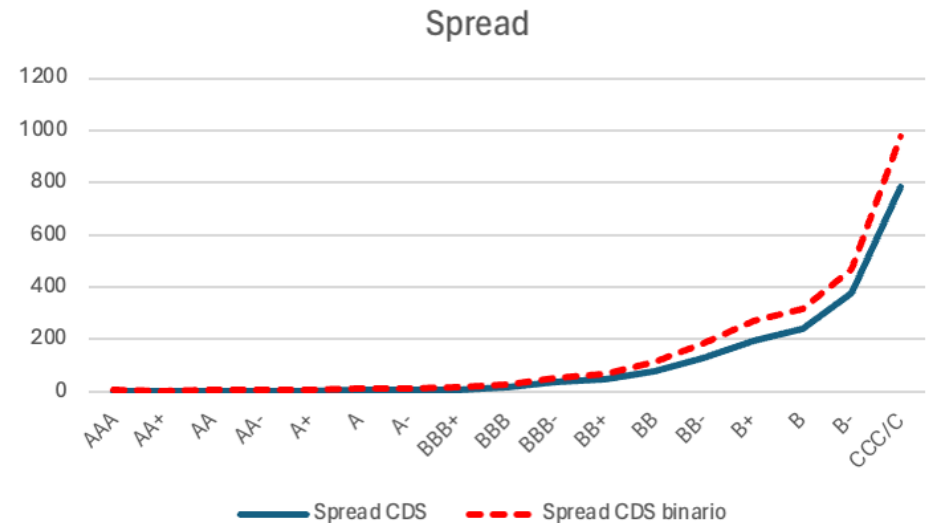
Calificación Crediticia	Tasa de Recuperación
AAA	72.1%
AA+	69.6%
AA	67.1%
AA-	64.6%
A+	62.1%
A	59.6%
A-	54.2%
BBB+	51.6%
BBB	37.0%
BBB-	34.5%
BB+	33.4%
BB	30.9%
BB-	31.5%
B+	28.1%
B	24.7%
B-	19.8%

Fuente: Default, Transition, and Recovery: 2019 Annual Global Corporate Default And Rating Transition Study. S&P.

Consultado en
<https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200429-default-transition-and-recovery-2019-annual-global-corporate-default-and-rating-transition-study-11444862>

Valuación de los CDS

Calificación crediticia	CDS Spread (pb)	CDS Binario Spread (pb)
AAA	2.03	7.29
AA+	1.11	3.64
AA	2.78	8.46
AA-	2.30	6.70
A+	3.21	8.46
A	4.42	10.94
A-	5.54	12.12
BBB+	9.06	18.73
BBB	17.19	27.29
BBB-	35.20	53.75
BB+	45.49	68.30
BB	79.17	114.59
BB-	127.50	186.14
B+	194.96	271.15
B	238.18	316.32
B-	377.78	471.05
CCC/C	785.63	979.59



Valuación de los CDS

Laboratorio. Obtenga el spread de diversos CDS a 5 años, sobre una entidad de referencia que emite tres bonos: *senior secured (A)*, *senior unsecured (BBB-)* y *subordinated (BB)*. Además suponga que el incumplimiento ocurriría a la mitad del año; los pagos de primas se hacen al final de cada año; la tasa libre de riesgo es del 3.5% anual continuamente capitalizable y la tasa de recuperación conforme a la tabla siguiente.

Tarea [en equipos].

Valuación de los CDS

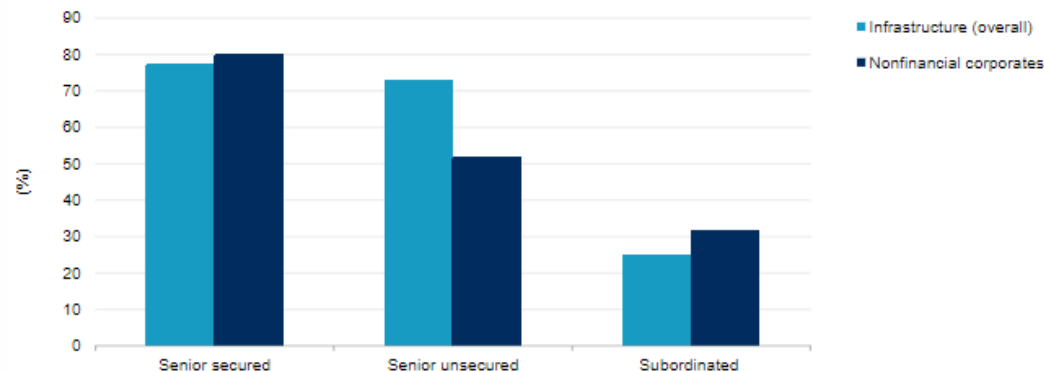
Recovery Rates; Moody's: 1982 to 2015

Class	Mean(%)
First Lien Bond	53.4
Second Lien Bond	49.7
Senior Unsecured	37.6
Senior Subordinated	31.1
Subordinated	31.9
Junior Subordinated	24.2

Fuente: Options, Futures, and Other Derivatives, 10th Edition, Copyright © John C. Hull 2017

Chart 39

Recovery Rates By Instrument Type



Notes: Senior secured includes all bank debt and senior secured bonds. Infrastructure (overall) includes infrastructure corporates and project finance. Sources: S&P LossStats and S&P Global Ratings Research. Copyright © 2019 by Standard & Poor's Financial Services LLC. All rights reserved.

Fuente: <https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/191219-default-transition-and-recovery-2018-annual-infrastructure-default-and-rating-transition-study-11279187#ID70390>

Marcar a mercado de un CDS

- ❑ Un CDS, como otros swaps, **se debe marcar a mercado diariamente**^{1-/}, siendo este valor positivo o negativo.
- ❑ Sea el CDS que valuamos anteriormente con un resultado de 9pb anuales, el cual cambia de riesgo y ahora se negocia en 14pb [es decir, el riesgo ahora es mayor], entonces el valor presente de los pagos del comprador de la protección sería (la pata fija):

$$\begin{aligned} \text{Premium leg} &= VPC_{CDS}(s) + VPPP_{CDS}(s) \\ &= 4.299909 \times 0.00140 \\ &= 0.006020 \end{aligned}$$

^{1-/} Es la práctica de revaluar un instrumento para reflejar el valor actual de las variables de mercado relevantes.

Marcar a mercado de un CDS

- ❑ El VP del pago realizado por el vendedor de la protección sería el mismo que se obtuvo (0.003706).
- ❑ Entonces el valor del swap para el vendedor sería

$$0.003706 - 0.006450 = 0.002314$$

Es decir, el riesgo del CDS aumentó para el vendedor (anteriormente el CDS se comercializaba en 9pb, y ahora se comercializa en 14pb).

- ❑ De manera similar pero contraria; es decir, que el CDS ahora bajara a 5pb, el cambio de riesgo para el vendedor sería de -0.001556 .
-

CDS Binarios

- ❑ Un CDS binario se estructura de manera similar que un CDS regular, excepto porque el pago en caso de que ocurra el incumplimiento es una cantidad específica (generalmente en dólares).
 - ❑ A menudo, este pago es el principal del crédito subyacente; es decir, el valor par de la emisión. De ser este el caso, la única diferencia entre el CDS ordinario y el CDS binario es que los CDS ordinarios se ajustan con base en el valor de recuperación, mientras que los CDS Binarios no.
-

CDS Binarios

Laboratorio. Recuérdese el **Laboratorio 4**, donde se estimó la prima de un CDS a 5 años sobre una entidad de referencia con $\lambda = 0.1401\%$; la TLR=5% y la RR=40%, y se obtuvo un spread de $s = 9$ pb anuales.

Ahora suponga que el pago en caso de incumplimiento será de USD \$1 y no USD \$1-R. Determine el spread s de este nuevo swap.

- 1. No cambia la tabla de las probabilidades de incumplimiento y sobrevivencia:

Probabilidades no condicionadas de incumplimiento y de sobrevivencia

Tiempo (años)	Probabilidad de Incumplimiento	Probabilidad de Supervivencia
1	0.001401	0.998599
2	0.001399	0.997200
3	0.001397	0.995803
4	0.001395	0.994408
5	0.001393	0.993015

CDS Binarios

2. No cambia el VP de los pagos esperados por la prima del CDS:

Cálculo del valor presente de los pagos esperados por la compra del CDS. Pago = s anual

Tiempo (años)	Probabilidad de Supervivencia	Pago Esperado	Factor de VP	VP Pagos Esperados
1	0.998599	0.998599 s	0.951229	0.949897 s
2	0.997200	0.997200 s	0.904837	0.902304 s
3	0.995803	0.995803 s	0.860708	0.857096 s
4	0.994408	0.994408 s	0.818731	0.814152 s
5	0.993015	0.993015 s	0.778801	0.773361 s
Total				4.296809 s

$$s \sum_{j=1}^J B(0, t_j)(t_j - t_{j-1})P[\tau > t_j] = 4.296821s$$

3. No cambia el VP del pago parcial por concepto de prima:

Cálculo del valor presente del pago parcial por la compra del CDS.
Pago = s anual

Tiempo	PI	Pago parcial	Pago Parcial Esperado	Factor de VP	VP Pago Parcial Esperado
0.5	0.001401	0.5s	0.000701s	0.975310	0.00068 s
1.5	0.001399	0.5s	0.000700s	0.927743	0.00065 s
2.5	0.001397	0.5s	0.000699s	0.882497	0.00062 s
3.5	0.001395	0.5s	0.000698s	0.839457	0.00059 s
4.5	0.001393	0.5s	0.000697s	0.798516	0.00056 s
Total					0.00309 s

$$0.5s \sum_{j=1}^J B(0, t_j) \{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\} = 0.00309s$$

4. Lo único que cambia es el VP de la pérdida esperada del emisor por el incumplimiento de la entidad de referencia:

Valor presente del pago esperado por la venta del CDS
El Pago del Principal es USD \$1

Tiempo (años)	PI	Pérdida Esperada	Factor de Valor Presente	VP Pérdida Esperado
0.5	0.001401	0.001401	0.975310	0.001366
1.5	0.001399	0.001399	0.927743	0.001298
2.5	0.001397	0.001397	0.882497	0.001233
3.5	0.001395	0.001395	0.839457	0.001171
4.5	0.001393	0.001393	0.798516	0.001112
Total				0.006181

$$(1 - R = 0) \sum_{j=1}^J B(0, t_j) \{P[\tau > t_j] - P[\tau > t_{j-1}]\} = 0.006181$$

CDS Binarios

Igualando los pagos esperados de los derechos y las obligaciones en el momento t_0 se obtiene el spread del CDS s a partir de:

$$VPC_{CDS} + VPPP_{CDS} = VPV_{CDS}$$

$$4.296821s + 0.00309s = 0.006177$$

$$s = 0.144\%$$

Es decir, el Mid-Market del CDS a 5 años es de 14.36pb $\approx$ 14pb anual.

CDS Binarios

Laboratorio. Determine la prima del CDS de todos los anteriores Laboratorio si es un CDS Binario.

[Tarea, por equipos]

Importancia de la tasa de recuperación

- ❑ La tasa de recuperación se utiliza en la estimación de las probabilidades de incumplimiento y en la valuación del CDS ordinario.
 - ❑ En el caso de los CDS ordinarios, el valor del spread no es muy sensible a la tasa de recuperación debido a que las probabilidades de incumplimiento implícitas son proporcionales a $1/(1-R)$ y los pagos (en caso de incumplimiento) de un CDS son proporcionales a $1-R$ (este argumento no aplica a los CDS binarios, ya que su pago en caso de incumplimiento es independiente de R).
 - ❑ De hecho, si se tiene el spread de un CDS ordinario y el de un CDS binario, se puede estimar tanto la tasa de recuperación como la probabilidades de incumplimiento.
-

Importancia de la tasa de recuperación

Laboratorio. Con base en los resultados de los laboratorios realizados hasta ahora, ¿cómo cambia el spread s cuando cambia la tasa de recuperación?

TEMAS SELECTOS “COBERTURAS FINANCIERAS”

Derivados de Crédito

Dr. Francisco García Castillo

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1975

- NYSE ended fixed commissions, leading to dropping commission rates and broker consolidation.
- Severe recession and oil price shock.
- Collapse of New York City real estate market.
- New York City **defaults** on its municipal bonds.
- Major banks hover on the edge of bankruptcy and crush of non-performing loans.

❑ 1977 (México)

- Nace el Petrobono, el primer derivado en México, cuyo precio estaba ligado al precio del petróleo y al dólar; sin embargo, sus resultados no fueron satisfactorios.

Historia de los derivados de crédito (Financial-edu.com; y Saavedra, María Luisa y Utrilla, Jorge Octavio)

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1978

- **Glass Steagel Act** passed.
- Mutual funds and money market funds start growing rapidly.
- U.S. dollar declines.

❑ 1978-1982 (México)

- Se listaron en el Chicago Mercantile Exchange futuros del peso, pero a causa de la alta volatilidad de nuestra paridad se suspendió su cotización.

❑ 1979

- Oil price boom. Gold and precious metals prices on a huge bull run.
- Political instability.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1980

- High inflation, Prime Rate at 20%+ Inverted yield curve → future recession
- Iran conflict.
- Buy and hold loans, mortgages, bonds
- Limited secondary credit trading.
- No synthetic credit structures or credit risk transfer instruments.
- Leveraged leasing is big business.
- Height of "relationship banking." Large loan syndication and private placement businesses.
- U.S. investors heavily restricted -- pension funds, insurance companies, etc. cannot invest outside the U.S. or Canada.
- U.S. banks begin lending to third world banks backed by sovereign debt guarantees and financing (Latin America, Poland).
- **Interest rate swaps** are born from high inflation, interest rate volatility, and foreign currency volatility.
- Banks start seeking ways to transfer risk off their books, leading to the rise of the "trader bank". Consolidation of the banking sector begins.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1981

- Product innovation accelerates with the first **interest rate swaps**, currency swaps, zero coupon bonds, and variable rate financing.
- Secondary market expands to include short dated bank paper.
- Savings and Loans borrow at 3% and lend at 6%, giving rise to the 3/6/3 Rule (borrow at 3%, lend at 6%, golf at 3:00). But this makes S&L's highly susceptible to interest rate volatility.
- No ISDA standards for interest rate derivatives contracts. Transactions are highly customized.
- Trading desks are formed to trade interest rate products, requiring capital to hold trading portfolios, and setting off a wave of bank consolidations.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1983

- Oil prices fall, causing rapid defaults of petroleum-backed loans.
- Foreign emerging market governments "de facto default" by suspending payments (Eastern Europe, Latin America). U.S. banks refuse to write the loans off.
- U.S. Savings & Loan Crisis begins. S&Ls begin defaulting en masse.
- Mortgage Backed Securities (MBS) market starts at Solomon Brothers.
- First pooling of credits sold to institutional investors. First synthetic credit comprised of repayments from MBS loan pool, rather than single borrowers.
- Asset Backed Securities (ABS) market starts with credit card and auto loan portfolios.
- Rise of Michael Millkin, junk bonds, and synthetic high yield debt.
- Debt is treated like equity, encouraging companies to borrow as much as possible if the value generated is positive. Gives rise to the concept of unlimited capital and calculated use of leverage and aggressive capital structures. Increased leverage and risk follows.

❑ México

- Entre 1983 y 1987 se listaron futuros sobre acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, pero por su bajo volumen no se continuó con su negociación.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1987

- U.S. banks forced to recognize losses on emerging markets loans (Argentina, Brazil, Poland, Chile, Asia).
- Banks respond by creating new loan structures and trading and swapping bad debts (e.g. bad Chile for bad Argentina). Banks begin trading debt with their own foreign subsidiaries.
- Marshall Carter at Chase Manhattan Bank pioneers foreign subsidiary debt transfer program.
- New York and London banks try to get out of defaulted sovereign debt market, but also need to generate yields, so often re-lend to the same foreign defaulted borrowers.
- BASEL I creates control over pricing and accounting for credit risk.
- Rise of Synthetic Ratings -- belief that an "A" rating means the same regardless of whether the borrower is a corporate, municipal, or sovereign. All borrowers with the same rating are assumed to have the same risk of default. Strategy has varying levels of success.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1987-1994 México

- Banco de México diseñó un mercado de coberturas cambiarias de corto plazo, como un mecanismo de apoyo en la planificación de operaciones cambiarias, aunado a un proceso de liberación financiera.
- Se estableció un mecanismo para las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, que les ofreciera proteger los riesgos por fluctuaciones cambiarias, al otorgar a los participantes la certeza de un tipo de cambio frente al USD para realizar sus operaciones en el futuro, conociendo de antemano los costos e ingresos de sus transacciones en el extranjero.
- Lo anterior permitía trasladar el riesgo cambiario de aquellos agentes económicos que no deseaban estar expuestos a él (importadores y deudores) a otros que tienen el riesgo opuesto (exportadores, acreedores) o que deseaban asumirlo para obtener ganancias mediante su exposición controlada. Para operarlas únicamente se les solicitaba a los Bancos el apego a determinados contratos marco y el establecimiento de un manual de políticas y procedimientos.

❑ 1990 México

- Se publicaron las disposiciones relativas a Warrants, títulos opcionales cuya regulación quedó a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1992

- Inflation gone.
- U.S.S.R. falls and splits into many separate countries.
- Rise of high yield products such as structured notes, inverse floaters.
- Orange County default due to high leverage and misunderstanding of risk dynamics inherent in derivative instruments. Results in push for greater risk control and transparency. Many municipals and pension funds prohibit investment in derivatives.
- FASB 133 requires mark-to-market of securities positions. Debate about whether mark-to-market is effective for investor protection or simply an added cost.

❑ 1994 Basilea

- El Comité publicó una guía de los principios y recomendaciones sobre supervisión bancaria para derivados, a raíz de diversos quebrantos financieros tal como el del Banco Barings. Dicha guía establece la necesidad de medir el riesgo de dichos instrumentos; establecer límites; elaborar informes y realizar una evaluación administrativa, así como una revisión periódica mediante controles internos y auditorías, asimismo, prácticas sanas de administración de cada tipo de riesgo, a saber: i) de crédito, incluyendo el de asignación; ii) de mercado; iii) de liquidez; iv) operacional y v) legal.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1995

- First **Credit Default Swaps** and **Collateralized Debt Obligation** structures created by JPMorgan.
- JPMorgan leads industry transformation away from relationship banking towards credit trading. Goal is higher returns without assuming buy and hold risk.
- Accounting and regulatory arbitrage generates significant revenues.
- Shifting of credit risk off bank balance sheets by pooling credits and remarketing portfolios, and buying default protection after syndicating loans for clients.

❑ México

- La SHCP delega en la CNBV y en el Banco de México, la facultad de supervisar y regular las operaciones derivadas.
- Se vuelven a negociar derivados en el CME.
- En ese año, con el requisito de cumplimiento de determinados requerimientos establecidos por el Banco de México, que tienen como finalidad fomentar la cultura de riesgos y evitar quebrantos en operaciones derivadas, se autorizó a gran parte de los bancos y casas de bolsa su operación, retomando las recomendaciones establecidas por el IOSCO.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1996

- Single name CDS market takes hold and starts to grow.
- KMV model (quantitative correlation analysis) relates balance sheet debt vs. market value of debt vs. probability of default. In 2001 KMV model shows Enron is BBB-C rated when S&P rating shows AA. KMV model proves to be more accurate than preceding default models.
- Rise of Financial Guarantors.
- New strategy: build portfolios of debt securities, then package and sell off tranches based on default probabilities. Slice and dice to generate revenue for bank, customized risk/return profiles for investors.
- ABS, CDS, emerging market debt all wrapped and sold off in tranches.

❑ México

- Se negocian derivados de tasas en el CME sobre bonos Brady y se emite regulación para realizar operaciones a futuro por parte de bancos y casas de bolsa en mercados extrabursátiles (OTC).

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1998

- Basket portfolio trading begins.
- Buying and selling the entire debt capital structure takes hold.
- New CDS contracts allow hedging below-investment grade and high yield loans.
- ISDA updates its CDS confirmation document and supplements to reflect market needs.
- CDS market becomes increasingly standardized and volume increases significantly.
- La norma internacional de Contabilidad incluye el precepto valor razonable o justo (*fair value*), se establecen los mecanismos de valuación para los derivados de cobertura, exóticos y de negociación.

❑ México

- Se funda el MexDer, que ofrece coberturas sobre las principales variables económicas que afectan a las empresas mexicanas: divisas, índices, acciones y tasas de interés. Uno de los problemas que enfrentó fue la falta de instrumentos financieros y profundidad de los mercados que permitiese a los participantes la diversificación de sus portafolios y la cobertura de riesgos. Actualmente, es el mercado más dinámico en cuanto a la operación de derivados sobre la TIIE a 28 días.
- La publicación de la Norma C10 establece el concepto de valor razonable, y la necesidad de diferenciar entre derivados de especulación y de cobertura.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 1999 México

- La CNBV emite la Circular 1423 de administración de riesgos, que retoma Basilea, siendo de mayor alcance que los requerimientos establecidos por el Banco de México ya que es de cumplimiento obligatorio y no como requisito para operar determinados productos financieros y es para toda la institución y no sólo para determinadas áreas.

❑ 2000-2001

- Volume of CDS contracts trading (\$100 billion) far exceeds volume of cash bonds (\$30 billion), creating a risk of price squeeze on defaulted bonds used for physical delivery.
- **First cash settlement CDS** terms used to avoid dangers of physical settlement.
- End of dot.com boom causes waves of growth company defaults. Investors realize the increasing importance of credit protection.
- Rating arbitrage strategies gain popularity, taking advantage of time delay in rating agency downgrades and upgrades using CDS contracts for speculation.
- Credit Linked Note (CLN) market in Europe grows rapidly, paving the way for rapid CDS growth.
- Basilea II permite adoptar modelos de riesgo operacional y de crédito aunados al esquema de capitalización; es decir, ahora los bancos tendrán que crear reservas preventivas e incrementar capital ante cualquier tipo de riesgo.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 2002

- CDX index created by dealers.
- JP Morgan and Morgan Stanley issue CDS indexes. Creation of CDS on tradeable credit indices causes massive leap in transaction volumes (100%+ per year).
- Internet revolution and the rise of distributed computing makes complex mathematics easier: structured credit can be done from anywhere on the planet, reducing capital demands and allowing smaller players and emerging markets to enter the sector.
- Rise of Hedge Funds: Number of funds increases from 4,000 in 2002 managing \$2 trillion to 8,000+ managing \$4 trillion. This creates intense demand for new structured products with higher yields.
- Quiet deconsolidation wave begins with "outsourcing" of risky strategies by investment banks to separate entities formed for the purpose of generating higher yields.
- Questionable risk management of complex strategies, high leverage, and secrecy of hedge fund industry lays the groundwork for potential market shocks.

❑ México

- Banco de México y la CNBV emiten Circular 10-266, que regula las operaciones financieras derivadas, permitiendo la realización de mayor número de dichas operaciones al desregular dicha actividad, siguiendo esquemas similares al de EE.UU.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 2003

- ISDA definitions now the market standard.
- Collateralized Debt Obligation (CDO) market expands.
- Fleet Bank middle market group first to package illiquid private company loans and sell off tranches to investors. Industry follows by packaging everything possible.
- Accounting vs. Auditing vs. Sarbanes-Oxley (SOX) issues.
- Systematic Risk becomes apparent: Huge restatements due to vendor/buyer revenue accounting, Enron balance sheet/special purpose vehicles used to securitize assets. FASB 113 Financial Insurance regulation leads to MBIA earnings restatement.

❑ México

- En octubre de 2003 la OCDE estableció, a raíz de diversos acontecimientos como las quiebras de ENRON y la publicación de la Ley Sarbanes Oxley, determinados principios de Gobierno Corporativo a efecto de que las instituciones utilicen su capital de manera eficaz, bajo las premisas de respeto de los derechos de los accionistas y trato equitativo, con la finalidad de mantener la confianza de los inversionistas, y con ello atraer capitales; sin embargo poco se ha hecho en este sentido en nuestro país.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 2003

- ISDA creates definitions on CDS of ABS.
- Delphi default uncovers significant counterparty risk and problems with price squeeze on defaulted bonds used for physical delivery. Several hedge funds and broker-dealers take large losses as buying of defaulted bonds for physical delivery creates a "price squeeze". Systematic risks become highly evident and fear of future financial crises rises.
- U.S. Fed Chairman issues edict to major credit market players to clean up documentation and settlement procedures or face halt in trading. Industry responds with positive and intense efforts.
- CDS contracts are still an over-the-counter market only, except for limited
- Dramatic rise in pooling, tranching and re-marketing risk using CDO, CDO-squared, Nth-to-Default, and other Special Purpose Vehicles. Extremely lucrative business for major broker-dealers and specialty fund managers.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 2006

- Industry-specific indexes developed: CMBS, ABS (ABX), High Yield (100 names)
- Counterparty risk expands to include broker-dealers, multinational corporations, hedge funds, insurers.
- Credit derivative volume has expanded exponentially to roughly \$26 trillion, according to ISDA.
- BASEL II drives increasing compliance to minimize credit risk, market risk, and operational risk.
- FASB 133 and IAS 39 compliance emphasizes high dependence on credit default models.
- Markit, CDX, and iTraxx are now standard pricing sources, further enabling broad trading of credit derivatives.
- CME considers listing standardized single name CDS contracts to create the first large retail market.
- DTCC clearing system development increases speed of trade clearing and settlement, reduces costs and operational risks
- Notional value of single name CDS outstanding now \$19-25 trillion versus \$40 trillion in bonds.
- Dura default and auction in November 2006 goes smoothly, showing the value of improved standardized industry procedures and clear documentation.
- Permanent Capital Vehicles are formed to invest in credit markets. Investment money is locked up for 5 years or more, which allows managers to do longer term arbitrage, capital structure, and cycle plays.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 2006 México

- Banco de México emite la Circular 4/2006, actualmente en vigor, estableciendo las Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de banca múltiple, las casas de bolsa, las sociedades de inversión y las sociedades financieras de objeto limitado, en la realización de operaciones derivadas con el propósito de:
 - Simplificar el esquema de autorizaciones que otorga el Banco de México para celebrar dichas operaciones.
 - Suprimir dictámenes de auditores y consultores, con motivo de la experiencia señalada en el inciso anterior.
 - Establecer un régimen de autorizaciones indefinidas y generales para la celebración de este tipo de operaciones.
 - Incorporar la posibilidad de que las instituciones de banca múltiple, realicen operaciones de derivados de crédito, las cuales no operan en estas instituciones, quizá por el costo que representa en términos de las nuevas Reglas de Capitalización de la Banca Múltiple o por la limitante de llevarlas al cabo con otros intermediarios financieros.

Anexo A. Derivatives Timeline

-
- Adicionar nuevos subyacentes, siendo los actualmente autorizables: i) acciones, un grupo o canasta de acciones, o títulos referenciados a acciones, que coticen en una bolsa de valores; ii) índices de precios sobre acciones que coticen en una bolsa de valores; moneda nacional, divisas y UDIs, índice de precios referenciados a la inflación; oro o plata; tasas de interés nominales, reales o sobretasas, en las cuales quedan comprendidos cualquier título de deuda; préstamos o créditos y operaciones a futuro, de opción y de swap sobre los subyacentes referidos en los incisos anteriores.
 - Con el fin de obtener autorización para actuar como intermediario, por parte del Banxico se confía en una carta expedida por su comité de auditoría en la que manifieste que la entidad cumple con los requerimientos previstos en el anexo de las reglas antes citadas para los subyacentes que pretende operar y al amparo de la misma autorización pueden llevar a cabo operaciones derivadas sobre otros subyacentes únicamente con dar aviso previo.
 - A las Sofoles se les limita a realizar operaciones únicamente para cubrir riesgos propios.
 - Cabe señalar que tratándose de operaciones de cobertura, ningún intermediario requiere de autorización para operar derivados (el problema es que resulta difícil identificar cuáles son las operaciones de cobertura), en tanto que los derivados de crédito son exclusivos para los bancos. Tratándose de Sociedades de Inversión quedan sujetas a unas reglas especiales expedidas por la CNBV.

Anexo A. Derivatives Timeline

❑ 20XX

- XXXXXX



Anexo B. Estimación de las probabilidades de incumplimiento

La *hazard rate* $\lambda(t)$ en t se define tal que $\lambda(t)\Delta t$ es la probabilidad de incumplimiento entre el periodo t y $t + \Delta t$ condicionada a que no había previamente incumplido.

Por otra parte, si $V(t)$ es la probabilidad acumulada de que una empresa sobreviva al tiempo t ; es decir, no hay incumplimiento hasta el tiempo t , entonces la probabilidad condicional de incumplimiento entre el periodo t y $t + \Delta t$ es (recuérdese como se obtienen las probabilidades no condicionadas de incumplimiento en una tabla de tasas de incumplimientos):

$$\frac{V(t) - V(t + \Delta t)}{V(t)}$$

Igualando a la *hazard rate*, pues son lo mismo se obtiene

Anexo B. Estimación de las probabilidades de incumplimiento

$$\frac{V(t) - V(t + \Delta t)}{V(t)} = \lambda(t)\Delta t$$

$$V(t) - V(t + \Delta t) = \lambda(t)V(t)\Delta t$$

$$V(t + \Delta t) - V(t) = -\lambda(t)V(t)\Delta t$$

$$\frac{V(t) - V(t + \Delta t)}{\Delta t} = -\lambda(t)V(t)$$

$$\frac{dV(t)}{dt} = -\lambda(t)V(t)$$

$$V(t) = e^{-\int_0^t \lambda(\tau) d\tau}$$

Anexo B. Estimación de las probabilidades de incumplimiento

Sea $Q(t)$ la probabilidad de incumplimiento al momento t , de tal manera que

$$Q(t) = 1 - V(t)$$

Entonces:

$$Q(t) = 1 - e^{-\int_0^t \lambda(\tau) d\tau}$$

Si $\bar{\lambda}(t)$ es la *hazard rate* promedio entre el momento 0 y t , entonces:

$$Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t}$$

A partir de la ecuación $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t}$, donde $Q(t)$ es la probabilidad de incumplimiento en t , se obtiene la probabilidad de sobrevivencia

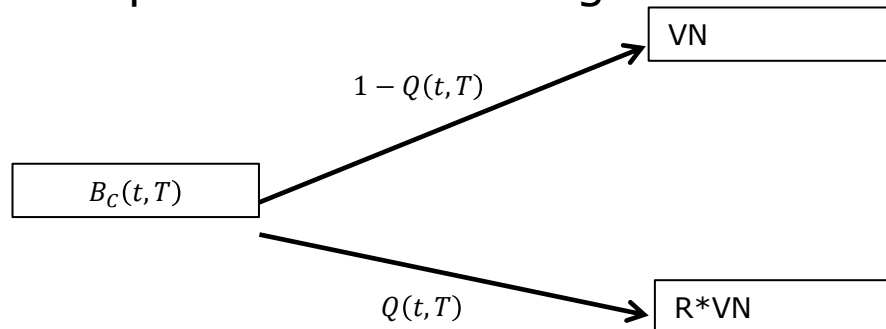
$$1 - Q(t) = 1 - (1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t}) = e^{-\bar{\lambda}(t)t}$$

Anexo B. Estimación de las probabilidades de incumplimiento

Además de las calificaciones crediticias, se puede estimar la *hazard rate* de los precios de los bonos. Sea

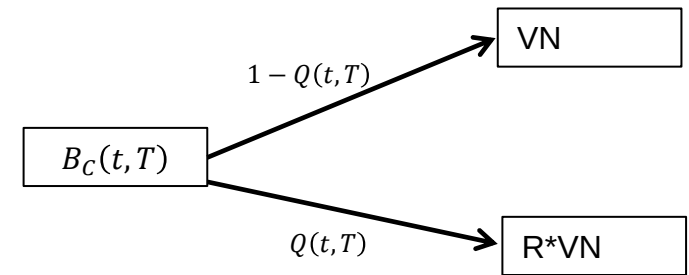
- T la fecha de vencimiento
- $B_C(t, T)$ el precio de un bono corporativo con riesgo;
- $B_G(t, T)$ el precio de un bono libre de riesgo;
- $R_G(t, T)$ la estructura de plazos de la tasa libre de riesgos;
- $Q(t, T)$ la probabilidad de incumplimiento en T

□ Entonces el bono corporativo tiene la siguiente situación:



Anexo B. Estimación de las probabilidades de incumplimiento

La probabilidad de incumplimiento neutral al riesgo debe satisfacer la siguiente ecuación:



$$B_C(t, T)e^{R_G(t, T)(T-t)}$$

$$= VN \times [1 - Q(t, T)] + R \times VN \times Q(t, T)$$

$$B_G(t, T)$$

$$= VN \times \underbrace{e^{-R_G(t, T)(T-t)} \times [1 - Q(t, T)]}_{B_G(t, T)} + R \times VN \times \underbrace{e^{-R_G(t, T)(T-t)} \times Q(t, T)}_{B_G(t, T)}$$

$$B_C(t, T) = B_G(t, T) - Q(t, T)B_G(t, T) + RB_G(t, T)Q(t, T)$$

$$B_C(t, T) = B_G(t, T) - Q(t, T)[1 - R]B_G(t, T)$$

Anexo B. Estimación de las probabilidades de incumplimiento

$$Q(t, T)[1 - R]B_G(t, T) = B_G(t, T) - B_C(t, T)$$

$$Q(t, T) = \frac{B_G(t, T) - B_C(t, T)}{B_G(t, T)} \times \frac{1}{[1 - R]}$$

Se observa que

$$\text{Sobretasa} = s = \frac{B_G(t, T) - B_C(t, T)}{B_G(t, T)}$$

Entonces $Q(t, T) = \frac{s}{1-R}$, en nuestro caso, $Q(t, T)$ es la *hazard rate* promedio, $\bar{\lambda}$.

Anexo B. Estimación de las probabilidades de incumplimiento

Así, la *hazard rate* se calcula de la siguiente manera:

$$\bar{\lambda} = \frac{s}{1 - R}$$

Donde $\bar{\lambda}$ es la *hazard rate* promedio anual (intensidad al incumplimiento); s es la sobretasa del *yield* del bono corporativo sobre la tasa libre de riesgo, y R es la tasa de recuperación esperada.

Tarea corta. Encuentre la lambda de 3 empresas mexicanas.

